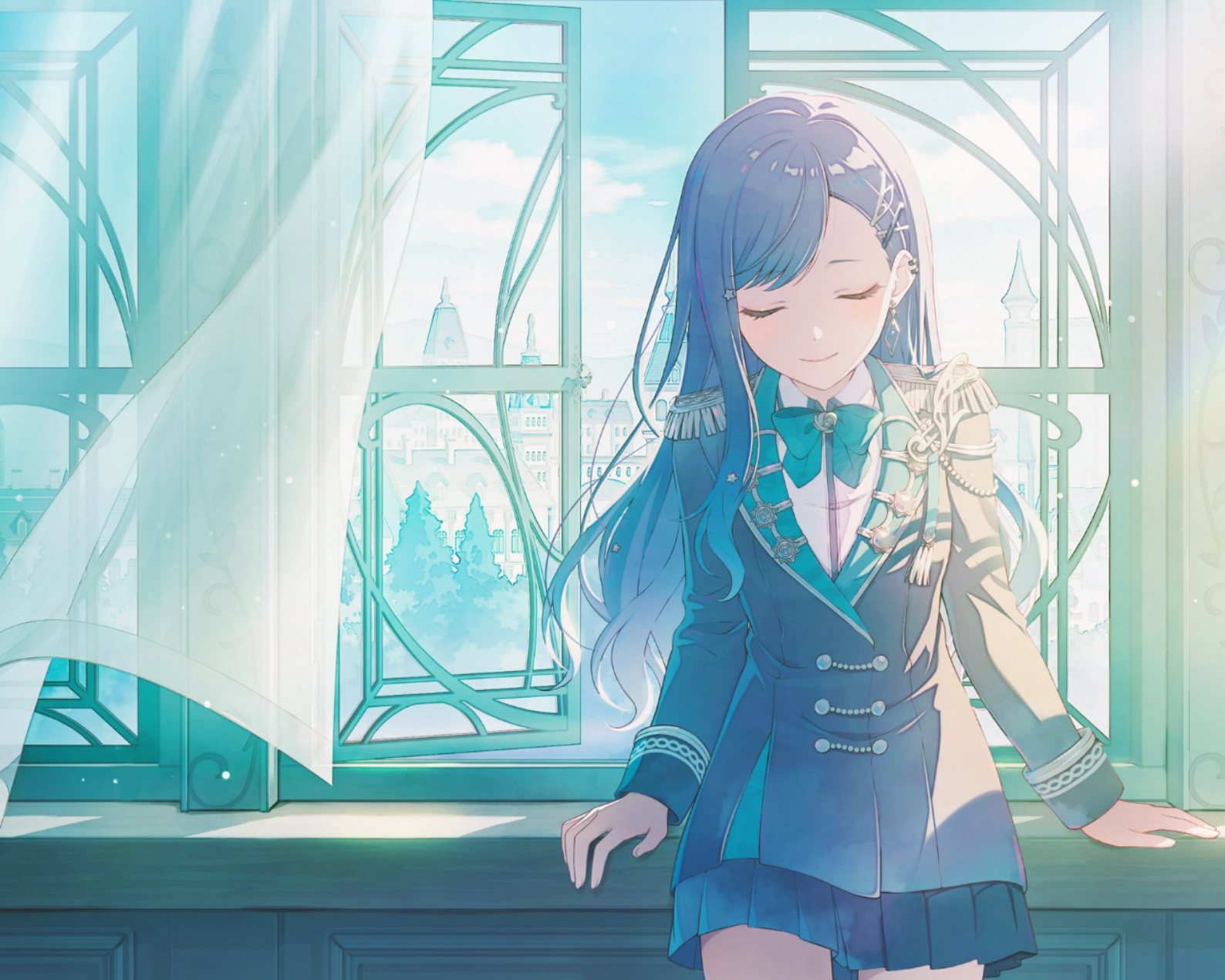




实分析与复分析学习笔记

作者：UN

组织：北京师范大学数学科学学院

时间：2025.9.24 起著

模板来源：<https://github.com/ElegantLaTeX/ElegantBook>

封面来源：<https://sekai.best/card/1152>



未来なんて実はどこにもない, 描きだせ, 自分の手で. ———— 《Dye the sky》

目录

第一章 抽象测度论	1
1.1 σ 代数	1
1.2 可测函数	4
1.3 非负函数的积分	7
1.4 实值函数的积分	15
1.5 零测集	18
1.6 测度空间的完备化	22
1.7 第一章习题	25
第二章 Lebesgue 测度	29
2.1 外测度	29
2.2 Lebesgue 外测度	34
2.3 第二章习题	38
参考文献	40

第一章 抽象测度论

1.1 σ 代数

对任意集合 X , 记 2^X 为 X 的全体子集构成的集合. 对任意 $A \subset X$, 记 $A^c := X \setminus A$ 为其补集.

定义 1.1 (可测空间)

设 X 为集合, 称 X 的某些子集构成的集族 $\mathcal{A} \subset 2^X$ 为 σ 代数, 如果它满足下述几条公理:

- (a) $X \in \mathcal{A}$.
- (b) 若 $A \in \mathcal{A}$, 则 $A^c \in \mathcal{A}$.
- (c) $\mathcal{A}$ 中元素的可数并依旧是 $\mathcal{A}$ 的元素, 即若 $A_i \in \mathcal{A} (i = 1, 2, 3, \dots)$, 则 $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{A}$.

可测空间指的是由集合 X 与 σ 代数 $\mathcal{A} \subset 2^X$ 构成的序对 $(X, \mathcal{A})$, σ 代数 $\mathcal{A}$ 中的元素称为可测集.



引理 1.1

每个 σ 代数 $\mathcal{A} \subset 2^X$ 均满足下述性质:

- (d) $\emptyset \in \mathcal{A}$,
- (e) 若 $n \in \mathbb{N}, A_1, \dots, A_n \in \mathcal{A}$, 则 $\bigcup_{i=1}^n A_i \in \mathcal{A}$.
- (f) $\mathcal{A}$ 中元素的有限或可数交依旧为 $\mathcal{A}$ 的元素.
- (g) 若 $A, B \in \mathcal{A}$, 则 $A \setminus B \in \mathcal{A}$.



证明 (d) 考虑 $\emptyset = X^c \in \mathcal{A}$ 即可.

(e) 取 $A_k = \emptyset \in \mathcal{A} (k \geq n+1)$, 则 $\bigcup_{k=1}^n A_k = \bigcup_{k=1}^{\infty} A_k \in \mathcal{A}$.

(f) 取 $\{A_k\}_{k \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{A}$, 则 $\{A_k^c\}_{k \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{A}$, 于是 $\bigcup_{k \in \mathbb{N}} A_k^c = (\bigcap_{k \in \mathbb{N}} A_k)^c \in \mathcal{A}$, 故 $\bigcap_{k \in \mathbb{N}} A_k \in \mathcal{A}$.

(g) 注意到 $A \setminus B = A \cap B^c \in \mathcal{A}$.



例 1.1

集合 $\mathcal{A} := \{\emptyset, X\}$ 与 $\mathcal{A} := 2^X$ 均为 σ 代数.

例 1.2

设 X 是不可数集, 则集列

$$\mathcal{A} := \{A \subset X : A \text{ 至多可数或 } A^c \text{ 至多可数}\} \subset 2^X$$

是 σ 代数.

例 1.3

设 X 是集合, $\{A_i\}_{i \in I}$ 是 X 的分划, 即对每个 $i \in I$ 而言 A_i 均为 X 的非空子集, $A_i \cap A_j = \emptyset (i \neq j)$, 且 $X = \bigcup_{i \in I} A_i$, 则 $\mathcal{A} := \{A_J := \bigcup_{j \in J} A_j \mid J \subset I\}$ 是 σ 代数.

引理 1.2

设 X 为集合, $\mathcal{E} \subset 2^X$ 为 X 子集的任意集合, 则存在唯一最小 σ 代数 $\mathcal{A} \subset 2^X$ 包含 $\mathcal{E}$ (即 $\mathcal{A}$ 是 σ 代数, $\mathcal{E} \subset \mathcal{A}$, 且只要 $\mathcal{B}$ 是包含 $\mathcal{E}$ 的 σ 代数, 就有 $\mathcal{A} \subset \mathcal{B}$).



证明 先证唯一性. 若 $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 同为包含 $\mathcal{E}$ 的最小 σ 代数, 则根据最小性知同时有 $\mathcal{A} \subset \mathcal{B}, \mathcal{B} \subset \mathcal{A}$, 故只能有 $\mathcal{A} = \mathcal{B}$.

再证存在性, 记 $\mathcal{S} \subset 2^{2^X}$ 为包含 $\mathcal{E}$ 的全体 σ 代数 $\mathcal{B} \subset 2^X$ 构成的集族, 由 $\mathcal{E} \subset 2^X \in \mathcal{S}$ 知 $\mathcal{S}$ 首先非空. 定

义

$$\mathcal{A} := \bigcap_{\mathcal{B} \in \mathcal{S}} \mathcal{B} = \{A \subset X : \text{若 } \mathcal{B} \subset 2^X \text{ 是满足 } \mathcal{E} \subset \mathcal{B} \text{ 的 } \sigma \text{ 代数, 则 } A \in \mathcal{B}\}.$$

下面说明 $\mathcal{A}$ 是 σ 代数. 由 $X \in \mathcal{B} (\forall \mathcal{B} \in \mathcal{S})$ 知 $X \in \mathcal{A}$. 若 $U \in \mathcal{A}$, 则 $U \in \mathcal{B} (\forall \mathcal{B} \in \mathcal{S})$, 进而 $U^c \in \mathcal{B} (\forall \mathcal{B} \in \mathcal{S})$, 故 $U^c \in \mathcal{A}$. 若 $\{U_k\}_{k=1}^\infty \subset \mathcal{A}$, 则 $\{U_k\}_{k=1}^\infty \subset \mathcal{B} (\forall \mathcal{B} \in \mathcal{S})$, 于是 $\bigcup_{k=1}^\infty U_k \in \mathcal{B} (\forall \mathcal{B} \in \mathcal{S})$, 故 $\bigcup_{k=1}^\infty U_k \in \mathcal{A}$. 至此即知 $\mathcal{A}$ 是 σ 代数. 现由 $\mathcal{A}$ 的构造即知 $\mathcal{E} \subset \mathcal{A}$, 且只要 σ 代数 $\mathcal{B}$ 包含 $\mathcal{E}$, 就有 $\mathcal{A} \subset \mathcal{B}$. $\square$

引理 1.2 经常用来构造非平凡 σ 代数. 在此之前我们先回忆一下定义 1.1, 这里字母 σ 代表的是可数, 特别注意公理 (c) 谈的是可数并. 一方面如果把可数并改成有限并, 对应的定义就是 **Bool 代数**, 另一方面可数并相较于任意并又多了限制, 后者对应的是**拓扑**. 拓扑空间在实分析中也会起重要作用, 这里我们就先回顾一下它的定义.

定义 1.2 (拓扑空间)

设 X 是集合, 称 X 的子集构成的集族 $\mathcal{U} \subset 2^X$ 为 X 上的拓扑, 如果其满足下述公理:

- (a) $\emptyset, X \in \mathcal{U}$,
- (b) 若 $n \in \mathbb{N}, U_1, \dots, U_n \in \mathcal{U}$, 则 $\bigcap_{i=1}^n U_i \in \mathcal{U}$.
- (c) 若 I 是任意指标集, $U_i \in \mathcal{U} (\forall i \in I)$, 则 $\bigcup_{i \in I} U_i \in \mathcal{U}$.

拓扑空间指的是由集合 X 和拓扑 $\mathcal{U} \subset 2^X$ 构成的序对 $(X, \mathcal{U})$. 若 $(X, \mathcal{U})$ 是拓扑空间, 则 $\mathcal{U}$ 中的元素称为开集. 如果子集 $F \subset X$ 的补集是开集 (即 $F^c \in \mathcal{U}$), 就称 F 为闭集. 从定义出发立知开集的有限交与任意并均为开集, 闭集的有限并与任意交均为闭集.



上述定义中的 (a), (b) 同样是 σ 代数所满足的, 而 (c) 作为任意并要比 σ 代数的条件更强. 另外注意拓扑并不对补集封闭.

定义 1.3 (度量空间)

度量空间指的是由集合 X 与函数 $d: X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ 构成的序对 (X, d) , 且函数满足下述公理:

- (a) $d(x, y) \geq 0 (\forall x, y \in X)$, 且等号取得当且仅当 $x = y$.
- (b) $d(x, y) = d(y, x) (\forall x, y \in X)$.
- (c) $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z) (\forall x, y, z \in X)$.

满足上述公理的函数 $d: X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ 称为距离函数, (c) 中的不等式称为三角不等式. 度量空间 (X, d) 的子集 $U \subset X$ 称为开集 (或 d -开集), 如果对每个 $x \in U$ 均存在常数 $\varepsilon > 0$ 使得 (以 x 为心, ε 为半径的) 开球

$$B_\varepsilon(x) := B_\varepsilon(x, d) := \{y \in X | d(x, y) < \varepsilon\}$$

在 U 内. X 的全体 d -开集构成的集族记为 $\mathcal{U}(X, d) := \{U \subset X | U \text{ 是 } d\text{-开集}\}$.



由定义显见度量空间 (X, d) 中 d -开集构成的集族 $\mathcal{U}(X, d) \subset 2^X$ 满足定义 1.2. 易证度量空间 (X, d) 的子集 F 闭当且仅当它包含它的所有极限点.

例 1.4

赋范线性空间指的是由实向量空间 X 与函数 $\|\cdot\|: X \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \|x\|$ 构成的二元组 $(X, \|\cdot\|)$, 其满足:

- (a) $\forall x \in X (\|x\| \geq 0)$, 且该式取等当且仅当 $x = 0$.
- (b) $\forall x \in X \forall \lambda \in \mathbb{R} (\|\lambda x\| = |\lambda| \|x\|)$.
- (c) $\forall x, y \in X (\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|)$.

若 $(X, \|\cdot\|)$ 是赋范线性空间, 则 $d(x, y) := \|x - y\|$ 定义了 X 上的一个距离函数. 若度量空间 (X, d) 完备 (即 X 中的任意 Cauchy 列均收敛), 就称 X 为 **Banach 空间**.

例 1.5

实轴 $X = \mathbb{R}$ 作为度量空间装备有下述标准距离函数:

$$d(x, y) := |x - y|.$$

$\mathbb{R}$ 上由该距离诱导的拓扑称为 $\mathbb{R}$ 上的标准拓扑. 标准拓扑下的开集可表为开区间之并.

例 1.6

定义广义实轴为

$$\overline{\mathbb{R}} := [-\infty, \infty] := \mathbb{R} \cup \{-\infty, \infty\}.$$

对 $a, b \in \mathbb{R}$ 定义

$$(a, \infty] := (a, \infty) \cup \{\infty\}, [-\infty, b) := (-\infty, b) \cup \{-\infty\}.$$

称子集 $U \subset \overline{\mathbb{R}}$ 开, 如果它能表为 $\mathbb{R}$ 中开区间与形如 $(a, \infty]$ 或 $[-\infty, b)$ ($a, b \in \mathbb{R}$) 的集合的可数并. 可以证明 $\overline{\mathbb{R}}$ 依前述定义的开集构成 $\overline{\mathbb{R}}$ 上的拓扑, 称之为 $\overline{\mathbb{R}}$ 上的标准拓扑. 该标准拓扑同时可以由依下述定义的距离函数 $d: \overline{\mathbb{R}} \times \overline{\mathbb{R}} \rightarrow \mathbb{R}$ 诱导:

$$\begin{aligned} d(x, y) &:= \frac{2|e^{x-y} - e^{y-x}|}{e^{x+y} + e^{x-y} + e^{y-x} + e^{-x-y}}, \\ d(x, \infty) &:= d(\infty, x) := \frac{2e^{-x}}{e^x + e^{-x}}, \\ d(x, -\infty) &:= d(-\infty, x) := \frac{2e^x}{e^x + e^{-x}}, \\ d(-\infty, \infty) &:= d(\infty, -\infty) := 2. \end{aligned}$$

另考虑映射

$$f: \overline{\mathbb{R}} \rightarrow [-1, 1], f(x) := \begin{cases} \tanh(x) := \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}, & x \neq \pm\infty, \\ 1, & x = \infty, \\ -1, & x = -\infty, \end{cases}$$

可以证明 f 是 $(\overline{\mathbb{R}}, d) \rightarrow ([-1, 1], |\cdot|)$ 的同胚, 进而 $(\overline{\mathbb{R}}, d)$ 是紧度量空间.

我们还可以把 $\mathbb{R}$ 上的全序延拓到 $\overline{\mathbb{R}}$ 上, 为此只需令 $-\infty \leq a \leq \infty$ ($\forall a \in \mathbb{R}$). 对加法可作下述延拓:

$$\begin{aligned} \infty + a &:= \infty, & -\infty < a \leq \infty, \\ -\infty + a &:= -\infty, & -\infty \leq a < \infty. \end{aligned}$$

(注意 $\{a, b\} = \{-\infty, \infty\}$ 时 $a + b$ 无定义.) 在该序关系的延拓下上下确界与上下极限的概念同样对应可以延拓, 且可以证明延拓后的上下极限总存在, 满足对偶关系^a且保序.

^a即 $\limsup_{n \rightarrow \infty} (-a_n) = -\liminf_{n \rightarrow \infty} a_n$.

定义 1.4

设 $(X, \mathcal{U})$ 是拓扑空间, $\mathcal{B} \subset 2^X$ 是包含 $\mathcal{U}$ 的最小 σ 代数, 则 $\mathcal{B}$ 称为 $(X, \mathcal{U})$ 的 Borel σ 代数, $\mathcal{B}$ 中的元素称为 Borel(可测)集.

**引理 1.3**

设 $(X, \mathcal{U})$ 为拓扑空间, 则下述命题成立:

- (i) 每个闭集 $F \subset X$ 都是 Borel 集.
- (ii) 每个闭集 $F_i \subset X$ 的可数并 $\bigcup_{i=1}^{\infty} F_i$ 都是 Borel 集, 这类集合称为 F_{σ} 集.
- (iii) 每个开集 $U_i \subset X$ 的可数交 $\bigcap_{i=1}^{\infty} U_i$ 都是 Borel 集, 这类集合称为 G_{δ} 集.



重温点集拓扑

我们用 (至少是对度量空间谈的) 拓扑中的一些基本概念结束本节, 这些概念在全书中都会用到. 这里需要回忆的两个概念是紧性和连续性. 称度量空间 (X, d) 的子集 $K \subset X$ 紧, 如果 K 中的每个序列均有收敛到 K 中某元素的子列. 这特别表明每个紧集均为闭集. 紧集的概念能依下述方法拓展到一般拓扑空间中.

设 $(X, \mathcal{U})$ 是拓扑空间, $K \subset X$. K 的**开覆盖**指的是依指标集 I 的开集列 $\{U_i\}_{i \in I}$, 其满足 $K \subset \bigcup_{i \in I} U_i$. 称 K 是**紧集**, 如果 K 的每个开覆盖均有有限子覆盖, 即对 K 的每个开覆盖 $\{U_i\}_{i \in I}$ 而言总存在有限多个指标 $i_1, \dots, i_n \in I$ 满足 $K \subset U_{i_1} \cup \dots \cup U_{i_n}$. 若 (X, d) 是度量空间, $\mathcal{U} = \mathcal{U}(X, d)$ 是距离函数诱导的拓扑, 则前面提到的两种紧性概念等价. 因此此时对每个子集 $K \subset X$ 而言, K 中的任意序列均有收敛到 K 中某元素的子列当且仅当 K 的任意开覆盖均有有限子覆盖. 然而需要强调的是如果 K 只是一般拓扑空间 $(X, \mathcal{U})$ 的紧集, 则它未必是闭集. 比方说 X 的有限子集必定紧, 但这些子集未必闭. 另若 $\mathcal{U} = \{\emptyset, X\}$, 则 X 的每个子集均为紧集, 但只有空集与 X 本身是 X 中的闭集. 不过只要 $(X, \mathcal{U})$ 是 **Hausdorff 空间** (即对任意不同点 $x, y \in X$ 均存在开集 $U, V \in \mathcal{U}$ 满足 $x \in U, y \in V, U \cap V = \emptyset$), 那么 X 中的每个紧集就都是闭集.

接下来再回忆度量空间 $(X, d_X), (Y, d_Y)$ 之间的映射 $f: X \rightarrow Y$ 连续 (即对每个 $x \in X$ 与任意 $\varepsilon > 0$ 均存在 $\delta = \delta > 0$ 使得 $f(B_\delta(x, d_X)) \subset B_\varepsilon(f(x), d_Y)$) 当且仅当 Y 的每个开集的预像 $f^{-1}(V) := \{x \in X : f(x) \in V\}$ 均为 X 的开子集. 第二种定义实际上就是一般拓扑空间上的定义, 即称拓扑空间 $(X, \mathcal{U}_X), (Y, \mathcal{U}_Y)$ 之间的映射 $f: X \rightarrow Y$ **连续**, 如果 $V \in \mathcal{U}_Y \Rightarrow f^{-1}(V) \in \mathcal{U}_X$. 根据定义可知拓扑空间构成一个范畴, 即连续映射 $f: X \rightarrow Y, g: Y \rightarrow Z$ 的复合 $g \circ f: X \rightarrow Z$ 依旧连续. 还有一个基本观察是只要 $f: X \rightarrow Y$ 是拓扑空间之间的连续映射, K 是 X 的紧子集, 则 $f(K)$ 是 Y 的紧子集.

1.2 可测函数

类似于拓扑空间的连续映射, 我们也可以定义可测空间之间的可测映射为可测集预像依旧可测的那些映射.

作为热身, 我们首先回忆一些预像集的知识. 对集合 X, Y 之间的任意映射 $f: X \rightarrow Y$ 与任意子集 $B \subset Y, B$ 在 f 下的**预像**

$$f^{-1}(B) := \{x \in X : f(x) \in B\}$$

是 X 的一个良定义子集 (不管 f 是不是双射, 这也就是说不管 $f^{-1}: Y \rightarrow X$ 是不是真的存在). 预像本质上是 $2^Y \rightarrow 2^X$ 的映射, 它满足

$$f^{-1}(Y) = X, f^{-1}(\emptyset) = \emptyset, \quad (1.1)$$

且预像保持交并补运算. 因此对每个子集 $B \subset Y$ 均有

$$f^{-1}(Y \setminus B) = X \setminus f^{-1}(B), \quad (1.2)$$

且对每个依指标集 I 的子集列 $B_i \subset Y$ 均有

$$f^{-1}\left(\bigcup_{i \in I} B_i\right) = \bigcup_{i \in I} f^{-1}(B_i), f^{-1}\left(\bigcap_{i \in I} B_i\right) = \bigcap_{i \in I} f^{-1}(B_i). \quad (1.3)$$

定义 1.5 (可测函数)

- (i) 设 $(X, \mathcal{A}_X), (Y, \mathcal{A}_Y)$ 是可测空间, 称映射 $f: X \rightarrow Y$ 可测, 如果 Y 中每个可测子集在 f 下的预像都是 X 中的可测子集, 即

$$B \in \mathcal{A}_Y \Rightarrow f^{-1}(B) \in \mathcal{A}_X.$$

- (ii) 设 $(X, \mathcal{A}_X)$ 是可测空间, 称函数 $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ 可测, 如果它关于 $\mathbb{R}$ 上赋标准拓扑的 Borel σ 代数可测.

- (iii) 设 $(X, \mathcal{U}_X), (Y, \mathcal{U}_Y)$ 是拓扑空间. 称映射 $f: X \rightarrow Y$ Borel 可测, 如果 Y 中每个 Borel 可测子集在 f 下的预像都是 X 中的 Borel 可测子集.



例 1.7

设 X 是集合, 则子集 $A \subset X$ 的示性函数 $\chi_A : X \rightarrow \mathbb{R}$ 定义为

$$\chi_A(x) := \begin{cases} 1, & x \in A, \\ 0, & x \notin A. \end{cases} \quad (1.4)$$

设 $(X, \mathcal{A})$ 是测度空间, $\mathbb{R}$ 上赋 Borel σ 代数, $A \subset X$ 是任意子集, 则 χ_A 可测当且仅当 A 可测.

定义 1.5(iii) 是 (i) 的一个特例, 此时 $\mathcal{A}_X \subset 2^X, \mathcal{A}_Y \subset 2^Y$ 均为 Borel 集构成的 σ 代数 (参看定义 1.4). 下面的定理 1.2 表明拓扑空间之间的连续函数总是 Borel 可测的, 且从测度空间到赋 Borel σ 代数的拓扑空间的函数可测当且仅当每个开集的预像可测. 因为 Borel 集族比开集族要大得多, 故可测函数族比连续函数族要大得多.

定理 1.1 (可测映射)

设 $(X, \mathcal{A}_X), (Y, \mathcal{A}_Y), (Z, \mathcal{A}_Z)$ 为可测空间.

- (i) 恒同映射 $\text{id}_X : X \rightarrow X$ 可测.
- (ii) 若 $f : X \rightarrow Y, g : Y \rightarrow Z$ 均可测, 则其复合 $g \circ f : X \rightarrow Z$ 也可测.
- (iii) 设 $f : X \rightarrow Y$ 是任意映射, 则集合

$$f_*\mathcal{A}_X := \{B \subset Y : f^{-1}(B) \in \mathcal{A}_X\} \quad (1.5)$$

是 Y 上的一个 σ 代数, 称为 $\mathcal{A}_X$ 在 f 下的前推.

- (iv) 映射 $f : X \rightarrow Y$ 可测当且仅当 $\mathcal{A}_Y \subset f_*\mathcal{A}_X$.

证明 (i), (ii) 由定义立得. 针对 (iii), 由 (1.1)-(1.3) 知依 (1.5) 定义的集合 $f_*\mathcal{A}_X \subset 2^Y$ 确为 σ 代数. 针对 (iv), 由定义 1.5 知

$$f \text{ 可测} \Leftrightarrow \forall B \in \mathcal{A}_Y (f^{-1}(B)) \in \mathcal{A}_X \Leftrightarrow \mathcal{A}_Y \subset f_*\mathcal{A}_X.$$

□

定理 1.2 (可测与连续映射)

设 $(X, \mathcal{A}_X), (Y, \mathcal{A}_Y)$ 是可测空间, $\mathcal{U}_Y \subset 2^Y$ 是 Y 上的拓扑, 且 $\mathcal{A}_Y$ 是 $(Y, \mathcal{U}_Y)$ 的 Borel 代数.

- (i) 映射 $f : X \rightarrow Y$ 可测当且仅当每个开子集 $V \subset Y$ 在 f 下的预像可测, 即

$$V \in \mathcal{U}_Y \Rightarrow f^{-1}(V) \in \mathcal{A}_X.$$

- (ii) 设 $\mathcal{U}_X \subset 2^X$ 是 X 上的拓扑, 且 $\mathcal{A}_X$ 是 $(X, \mathcal{U}_X)$ 的 Borel σ 代数, 则每个连续映射 $f : X \rightarrow Y$ 均 (Borel) 可测.

□

证明 由定理 1.1(iv) 知 $f : X \rightarrow Y$ 可测当且仅当 $\mathcal{A}_Y \subset f_*\mathcal{A}_X$. 因为定理 1.1(iii) 已经表明 $f_*\mathcal{A}_X$ 是 Y 上的 σ 代数, 而 Borel σ 代数 $\mathcal{A}_Y$ 是 Y 上包含全体开集的最小 σ 代数, 故 $\mathcal{A}_Y \subset f_*\mathcal{A}_X$ 当且仅当 $\mathcal{U}_Y \subset f_*\mathcal{A}_X$, 由定义 (1.5) 即知后者等价于 $V \in \mathcal{U}_Y \Rightarrow f^{-1}(V) \in \mathcal{A}_X$, 至此 (i) 得证.

另若 $\mathcal{A}_X$ 是 X 上拓扑 $\mathcal{U}_X$ 诱导的 Borel σ 代数, $f : (X, \mathcal{U}_X) \rightarrow (Y, \mathcal{U}_Y)$ 是连续映射, 则任意开集 $V \subset Y$ 在 f 下的预像均为 X 中的开集, 进而该预像为 X 中的 Borel 集, 由 (i) 即知 f Borel 可测. □

定理 1.3 (可测函数的刻画)

设 $(X, \mathcal{A}_X)$ 是可测空间, $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ 是任意函数, 则下述命题等价:

- (i) f 可测,
- (ii) 对任意 $a \in \mathbb{R}$ 而言, $f^{-1}((a, \infty])$ 均为 X 的可测子集,
- (iii) 对任意 $a \in \mathbb{R}$ 而言, $f^{-1}([a, \infty])$ 均为 X 的可测子集,
- (iv) 对任意 $b \in \mathbb{R}$ 而言, $f^{-1}([-\infty, b))$ 均为 X 的可测子集,
- (v) 对任意 $b \in \mathbb{R}$ 而言, $f^{-1}([-\infty, b])$ 均为 X 的可测子集.

□

证明 由定义立得 (i)⇒(ii)-(v), 下面证明 (ii)⇒(i). 设 $f: X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ 满足 $\forall a \in \mathbb{R} (f^{-1}((a, \infty]) \in \mathcal{A}_X)$, 记

$$\mathcal{B} := f_*\mathcal{A}_X = \{B \subset \overline{\mathbb{R}} : f^{-1}(B) \in \mathcal{A}_X\} \subset 2^{\overline{\mathbb{R}}}.$$

由定理 1.1 知 $\mathcal{B}$ 是 $\overline{\mathbb{R}}$ 上的 σ 代数, 且由条件知对任意 $a \in \mathbb{R}$ 均有 $(a, \infty] \in \mathcal{B}$, 于是对任意 $b \in \mathbb{R}$ 均有 $[-\infty, b] = \overline{\mathbb{R}} \setminus (b, \infty] \in \mathcal{B}$, 进而

$$[-\infty, b) = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \left[-\infty, b - \frac{1}{n} \right] \in \mathcal{B}.$$

由引理 1.1(f) 知

$$(a, b) = [-\infty, b) \cap (a, \infty] \in \mathcal{B}, \forall a, b \in \mathbb{R}, a < b.$$

因为 $\overline{\mathbb{R}}$ 中的每个开集都能表为形如 $(a, b), (a, \infty], [-\infty, b)$ 的集合的可数并, 故 $\overline{\mathbb{R}}$ 中的每个开集都在 $\mathcal{B}$ 中, 由定理 1.2 即知 f 可测. (iii), (iv), (v)⇒(i) 类似可证. $\square$

下面说明说明可测函数的和、积与极限依旧可测, 为此我们预备下述两条结果.

定理 1.4 (向量值可测函数)

设 $(X, \mathcal{A})$ 为可测空间, $f = (f_1, \dots, f_n): X \rightarrow \mathbb{R}^n$ 是函数, 则 f 可测当且仅当对每个 i 而言 $f_i: X \rightarrow \mathbb{R}$ 均可测.

证明 对 $i = 1, \dots, n$ 定义投影 $\pi_i: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 为 $\pi_i(x) := x_i (x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n)$. 因为 π_i 连续, 故由定理 1.1, 1.2 知 f 可测 $\Rightarrow \forall i (f_i = \pi_i \circ f \text{ 可测})$. 反之若 f_i 可测 ($i = 1, \dots, n$), 设 $a_i < b_i (i = 1, \dots, n)$, 定义

$$Q(a, b) := \{x \in \mathbb{R}^n : a_i < x_i < b_i \forall i\} = (a_1, b_1) \times \dots \times (a_n, b_n),$$

则由引理 1.1(f) 知

$$f^{-1}(Q(a, b)) = \bigcap_{i=1}^n f_i^{-1}((a_i, b_i)) \in \mathcal{A}.$$

现在因为 $\mathbb{R}^n$ 中的每个开集都能表成形如 $Q(a, b)$ 的集合的可数并, 故对每个开集 $U \subset \mathbb{R}^n$ 均有 $f^{-1}(U) \in \mathcal{A}$, 因此 f 可测. $\square$

引理 1.4

设 $(X, \mathcal{A})$ 为可测空间, $u, v: X \rightarrow \mathbb{R}$ 为可测函数. 若 $\phi: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ 连续, 则函数 $h: X \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto (\phi(u(x), v(x)))$ 可测.

证明 既然 u, v 都可测, 故由定理 1.4 知 $f = (u, v): X \rightarrow \mathbb{R}^2$ 可测. 因为 ϕ 连续, 由定理 1.2 即知 ϕ Borel 可测, 故定理 1.1 表明 $h = \phi \circ f$ 可测.

定理 1.5 (可测函数的性质)

设 $(X, \mathcal{A})$ 为可测空间.

(i) 若 $f, g: X \rightarrow \mathbb{R}$ 可测, 则下述函数同样可测:

$$f + g, fg, \max\{f, g\}, \min\{f, g\}, |f|.$$

(ii) 设 $f_k: X \rightarrow \overline{\mathbb{R}} (k = 1, 2, \dots)$ 为可测函数列, 则下述 $X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ 的函数同样可测:

$$\inf_k f_k, \sup_k f_k, \limsup_{k \rightarrow \infty} f_k, \liminf_{k \rightarrow \infty} f_k.$$

证明 (i) 显见下述 $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ 的函数

$$(s, t) \mapsto s + t, (s, t) \mapsto st, (s, t) \mapsto \max\{s, t\}, (s, t) \mapsto \min\{s, t\}$$

均连续, 且 $s \mapsto |s|$ 也连续, 故由引理 1.4 立得 (i).

(ii) 定义 $g := \sup_k f_k : X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$, 设 $a \in \mathbb{R}$, 则集合

$$\begin{aligned} g^{-1}((a, \infty]) &= \left\{ x \in X : \sup_k f_k(x) > a \right\} \\ &= \{x \in X : \exists k \in \mathbb{N} (f_k(x) > a)\} \\ &= \bigcup_{k \in \mathbb{N}} \{x \in X : f_k(x) > a\} = \bigcup_{k \in \mathbb{N}} f_k^{-1}((a, \infty]) \end{aligned}$$

可测, 进而由定理 1.3 即知 g 可测.

另由 (i) 知 $-f_k$ 可测, 于是 $\sup_k (-f_k) = -\inf_k f_k$ 可测, 进而 $\inf_k f_k$ 可测, 进一步注意到

$$\limsup_{k \rightarrow \infty} f_k = \inf_{l \in \mathbb{N}} \sup_{k \geq l} f_k, \quad \liminf_{k \rightarrow \infty} f_k = \sup_{l \in \mathbb{N}} \inf_{k \geq l} f_k,$$

故上述两个函数同样可测. □

阶梯函数

本节末我们简单介绍一下可测阶梯函数.

定义 1.6 (阶梯函数)

设 X 为集合, 称函数 $s : X \rightarrow \mathbb{R}$ 为阶梯函数 (或简单函数), 如果它仅取有限值, 即 $s(X)$ 为 $\mathbb{R}$ 中的有限集. ♣

现设 $s : X \rightarrow \mathbb{R}$ 为阶梯函数, 记 $s(X) = \{\alpha_1, \dots, \alpha_l\} (\alpha_i \neq \alpha_j, i \neq j)$, 定义 $A_i := s^{-1}(\alpha_i) = \{x \in X : s(x) = \alpha_i\} (i = 1, \dots, l)$, 则集合 $A_1, \dots, A_l$ 构成 X 的一个分划, 即

$$X = \bigcup_{i=1}^l A_i, \quad A_i \cap A_j = \emptyset (i \neq j). \quad (1.6)$$

进一步有

$$s = \sum_{i=1}^l \alpha_i \chi_{A_i}, \quad (1.7)$$

其中 $\chi_{A_i} : X \rightarrow \mathbb{R}$ 是 $A_i (i = 1, \dots, l)$ 的示性函数. 显见 s 可测当且仅当对每个 i 均有 $A_i \subset X$ 可测. 阶梯函数在实分析中主要通过下述结果发挥作用:

定理 1.6 (阶梯函数逼近)

设 $(X, \mathcal{A})$ 为可测空间, $f : X \rightarrow [0, \infty]$ 为函数, 则 f 可测当且仅当存在可测阶梯函数列 $s_n : X \rightarrow [0, \infty)$ 使得

$$0 \leq s_1(x) \leq s_2(x) \leq \dots \leq f(x), \quad f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} s_n(x) (\forall x \in X).$$

证明 若 f 能被可测阶梯函数列逼近, 由定理 1.5 立得 f 可测. 反之, 设 f 可测, 对 $n \in \mathbb{N}$ 定义 $\phi_n : [0, \infty] \rightarrow \mathbb{R}$ 为

$$\phi_n(t) := \begin{cases} k2^{-n}, & k2^{-n} \leq t < (k+1)2^{-n}, \quad k = 0, 1, \dots, n2^n - 1, \\ n, & t \geq n. \end{cases} \quad (1.8)$$

显见上述函数 Borel 可测, $\phi_n(0) = 0, \phi_n(\infty) = n (\forall n)$, 且 $n \geq t > 0$ 时 $t - 2^{-n} \leq \phi_n(t) \leq \phi_{n+1}(t) \leq t$. 故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \phi_n(t) = t, \quad \forall t \in [0, \infty].$$

进而阶梯函数列 $\{s_n := \phi_n \circ f\}$ 就满足命题要求. □

1.3 非负函数的积分

下面的目标是定义可测阶梯函数的积分, 并利用逼近进一步定义一般非负可测函数的积分, 这便需要我们引入可测集合体积或测度的概念. 测度与积分的定义还依赖于广义正半轴 $[0, \infty]$ 上的一些算术运算. 分别定义与 ∞

和与 ∞ 的乘法为:

$$a + \infty := \infty + a := \infty, a \cdot \infty := \infty \cdot a := \begin{cases} \infty, & a \neq 0, \\ 0, & a = 0. \end{cases}$$

可以证明上述算术运算满足交换律, 结合律与分配律. 另若 a_i, b_i 是 $[0, \infty]$ 中的不减列, 则极限 $a := \lim_{i \rightarrow \infty} a_i, b := \lim_{i \rightarrow \infty} b_i$ 在 $[0, \infty]$ 中存在, 且满足经典极限的运算法则 $a + b = \lim_{i \rightarrow \infty} (a_i + b_i), ab = \lim_{i \rightarrow \infty} (a_i b_i)$. 注意乘积法则在序列并非不减时未必成立, 比如 $a_i := i$ 收敛到 $a = \infty, b_i := 1/i$ 收敛到 $b = 0$, 但 $a_i b_i = 1$ 并不收敛到 $ab = 0$. 另对全体 $a, b, c \in [0, \infty]$ 均有

$$a + b = a + c, a < \infty \Rightarrow b = c,$$

$$ab = ac, 0 < a < \infty \Rightarrow b = c.$$

注意上述断言均不能延拓到 $a = \infty$ 的情形.

定义 1.7 (测度)

设 $(X, \mathcal{A})$ 为测度空间. $(X, \mathcal{A})$ 上的测度指的是函数

$$\mu : \mathcal{A} \rightarrow [0, \infty],$$

其满足下述公理:

(a) μ σ 可加, 即若 $A_i \in \mathcal{A} (i = 1, 2, \dots)$ 是两两不交的可测集列, 则

$$\mu\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} \mu(A_i).$$

(b) 存在可测集 $A \in \mathcal{A}$ 使得 $\mu(A) < \infty$.

测度空间指的是由集合 X, σ 代数 $\mathcal{A} \subset 2^X$ 与测度 $\mu : \mathcal{A} \rightarrow [0, \infty]$ 构成的三元组 $(X, \mathcal{A}, \mu)$.



下述定理总结了测度的基本性质.

定理 1.7 (测度的性质)

设 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 为测度空间, 则有下列结果成立.

(i) $\mu(\emptyset) = 0$.

(ii) 若 $n \in \mathbb{N}, A_1, \dots, A_n \in \mathcal{A}$ 满足 $A_i \cap A_j = \emptyset (i \neq j)$, 则

$$\mu(A_1 \cup \dots \cup A_n) = \mu(A_1) + \dots + \mu(A_n).$$

(iii) 若 $A, B \in \mathcal{A}$ 满足 $A \subset B$, 则 $\mu(A) \leq \mu(B)$.

(iv) 设集列 $A_i \in \mathcal{A}$ 满足 $A_i \subset A_{i+1} (\forall i)$, 则

$$\mu\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \lim_{i \rightarrow \infty} \mu(A_i).$$

(v) 设集列 $A_i \in \mathcal{A}$ 满足 $A_i \supset A_{i+1} (\forall i)$, 则

$$\mu(A_1) < \infty \Rightarrow \mu\left(\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \lim_{i \rightarrow \infty} \mu(A_i).$$



证明 (i) 取 $A_1 \in \mathcal{A}$ 满足 $\mu(A_1) < \infty$, 定义 $A_i := \emptyset (i > 1)$, 则由 σ 可加性知

$$\mu(A_1) = \mu(A_1) + \sum_{i>1} \mu(\emptyset),$$

故 $\mu(\emptyset) = 0$.

(ii) 取 $A_i := \emptyset (i > n)$, 仿照 (i) 的证明即可.

(iii) 若 $A, B \in \mathcal{A}, A \subset B$, 则 $B \setminus A \in \mathcal{A}$, 于是由 (ii) 知

$$\mu(B) = \mu(A) + \mu(B \setminus A) \geq \mu(A).$$

(iv) 设 $A_i \subset A_{i+1} (\forall i)$, 定义 $B_1 := A_1, B_i := A_i \setminus A_{i-1} (i > 1)$, 则对全体 i 而言 B_i 均可测, 且对 $n \in \mathbb{N}$ 有

$$A_n = \bigcup_{i=1}^n B_i, \quad A := \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i = \bigcup_{i=1}^{\infty} B_i.$$

因为 $B_i \cap B_j = \emptyset (i \neq j)$, 故由 σ 可加性知

$$\mu(A) = \sum_{i=1}^{\infty} \mu(B_i) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \mu(B_i) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n),$$

其中最后一个等号源自 (ii).

(v) 设 $A_i \supset A_{i+1} (\forall i)$, 定义 $C_i := A_i \setminus A_{i+1}$, 则对全体 i 而言 C_i 均可测, 且对 $n \in \mathbb{N}$ 有

$$A_n = A \cup \bigcup_{i=n}^{\infty} C_i, \quad A := \bigcap_{i=1}^{\infty} A_i.$$

因为 $C_i \cap C_j = \emptyset (i \neq j)$, 故由 σ 可加性知

$$\mu(A_n) = \mu(A) + \sum_{i=n}^{\infty} \mu(C_i), \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

因为 $\mu(A_1) < \infty$, 故 $\sum_{i=1}^{\infty} \mu(C_i) < \infty$, 于是

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n) = \mu(A) + \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=n}^{\infty} \mu(C_i) = \mu(A).$$

□

利用上述结果容易证明对于测度空间 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 而言, 若 $A_i \in \mathcal{A}$ 是可测集列, 则

$$\mu\left(\bigcup_i A_i\right) \leq \sum_i \mu(A_i).$$

例 1.8

设 $(X, \mathcal{A})$ 为可测空间, 计数测度 $\mu: \mathcal{A} \rightarrow [0, \infty]$ 定义为 $\mu(A) := \#A (A \in \mathcal{A})$ (即 A 所含元素的数量). 比如考虑自然数的计数测度 $\mu: 2^{\mathbb{N}} \rightarrow [0, \infty]$, 则集合 $A_n := \{n, n+1, \dots\}$ 全都有无穷测度, 且它们的交是空集, 进而它们的交零测. 这说明定理 1.7(v) 的条件 $\mu(A_1) < \infty$ 是不能去掉的. 计数测度在 l^p 理论中应用非常广泛.

例 1.9

设 $(X, \mathcal{A})$ 是可测空间, 取定元素 $x_0 \in X$, 则 x_0 处的 Dirac 测度 $\delta_{x_0}: \mathcal{A} \rightarrow [0, \infty]$ 定义为

$$\delta_{x_0}(A) := \begin{cases} 1, & x_0 \in A, \\ 0, & x_0 \notin A, \end{cases} \quad \forall A \in \mathcal{A}.$$

Dirac 测度在广义函数论中起基本作用.

例 1.10

设 X 是不可数集, $\mathcal{A}$ 是 X 中要么至多可数要么具有至多可数并的全体子集诱导的 σ 代数, 则函数

$$\mu: \mathcal{A} \rightarrow [0, 1], \quad A \mapsto \mu(A) := \begin{cases} 0, & A \text{ 至多可数}, \\ 1, & A^c \text{ 至多可数} \end{cases}$$

是测度.

例 1.11

设 $X = \bigcup_{i \in I} A_i$ 是分划, $\mathcal{A} \subset 2^X$ 是例 1.3 定义的 σ 代数, 则任意函数 $I \rightarrow [0, \infty], i \mapsto \alpha_i$ 都诱导了测度

$$\mu : \mathcal{A} \rightarrow [0, \infty], A_J \mapsto \mu(A_J) := \sum_{j \in J} \alpha_j, J \subset I, A_J = \bigcup_{j \in J} A_j.$$

现在我们可以定义非负可测函数的 Lebesgue 积分了.

定义 1.8 (Lebesgue 积分)

设 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 为测度空间, $E \in \mathcal{A}$ 为可测集.

(i) 设 $s : X \rightarrow [0, \infty)$ 是形如下式的可测阶梯函数:

$$s = \sum_{i=1}^n \alpha_i \chi_{A_i}, \quad (1.9)$$

其中 $\alpha_i \in [0, \infty), A_i \in \mathcal{A} (i = 1, \dots, n)$. 则 s 在 E 上的 (Lebesgue) 积分记为广义实数 $\int_E s d\mu \in [0, \infty]$, 其定义为

$$\int_E s d\mu := \sum_{i=1}^n \alpha_i \mu(E \cap A_i). \quad (1.10)$$

(ii) 设 $f : X \rightarrow [0, \infty]$ 为可测函数, 则 f 在 E 上的 (Lebesgue) 积分记为广义实数 $\int_E f d\mu \in [0, \infty]$, 其定义为

$$\int_E f d\mu := \sup_{s \leq f} \int_E s d\mu, \quad (1.11)$$

其中 $\sup$ 在可测阶梯函数族 $\{s : X \rightarrow [0, \infty) : s(x) \leq f(x) (\forall x \in X)\}$ 中取.



容易验证(1.10)右式仅依赖于 s , 而不依赖于 α_i 与 A_i 的选择. 上述定义对于仅定义在可测集 $E \subset X$ 而非全空间上的 f 而言依旧适用, 这是因为可以验证 $\mathcal{A}_E := \{A \in \mathcal{A} : A \subset E\}$ 是 E 上的 σ 代数, $\mu_E := \mu|_{\mathcal{A}_E}$ 是测度, 故 $(E, \mathcal{A}_E, \mu_E)$ 同样是测度空间, 积分 $\int_E f d\mu_E$ 进而良定义. 如果对 f 在 X 上作零延拓 (即 $f(x) := 0 (\forall x \in X \setminus E)$), 则该积分定义与前述积分定义重合.

定理 1.8 (Lebesgue 积分的基本性质)

设 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 为测度空间, $f, g : X \rightarrow [0, \infty]$ 为可测函数, $E \in \mathcal{A}$, 则有下列结果成立:

- (i) 若在 E 上 $f \leq g$, 则 $\int_E f d\mu \leq \int_E g d\mu$.
- (ii) $\int_E f d\mu = \int_X f \chi_E d\mu$.
- (iii) 若 $f(x) = 0 (\forall x \in E)$, 则 $\int_E f d\mu = 0$.
- (iv) 若 $\mu(E) = 0$, 则 $\int_E f d\mu = 0$.
- (v) 若 $A \in \mathcal{A}, E \subset A$, 则 $\int_E f d\mu \leq \int_A f d\mu$.
- (vi) 若 $c \in [0, \infty)$, 则 $\int_E c f d\mu = c \int_E f d\mu$.



证明 (i) 设在 E 上 $f \leq g$, 可测阶梯函数 $s : X \rightarrow [0, \infty)$ 满足 $s \leq f$, 则 $s \chi_E \leq g$, 于是由 g 积分的定义知

$$\int_E s d\mu = \int_E s \chi_E d\mu \leq \int_E g d\mu.$$

两端关于全体不超过 f 的可测阶梯函数取上确界即得 $\int_E f d\mu \leq \int_E g d\mu$.

(ii) 由定义知

$$\int_E f d\mu = \sup_{s \leq f} \int_E s d\mu = \sup_{s \leq f} \int_X s \chi_E d\mu = \sup_{t \leq f \chi_E} \int_X t d\mu = \int_X f \chi_E d\mu,$$

其中上确界分别在不超过 f 与不超过的 $f \chi_E$ 的全体可测阶梯函数 $s, t : X \rightarrow [0, \infty)$ 中取.

(iii) 令 $g = 0$ 与 $\int_E f d\mu \geq 0$ 立得.

(iv) 注意到 $\mu(E) = 0$ 时对全体可测阶梯函数 s 均有 $\int_E s d\mu = 0$ 即可.

(v) 注意 $f\chi_E \leq f\chi_A$, 由 (i),(ii) 立得.

(vi) 注意对全体可测阶梯函数 s 与全体 $c \in [0, \infty)$ 均有

$$\int_E c s d\mu = c \int_E s d\mu$$

即可. □

定理??暂未提及的一个重要事项是积分之(无限)和等于(无限)和之积分. 针对有限和而言, 无论积分怎么定义, 这都是它应该满足的一个基本性质. 但 Lebesgue 积分强就强在这种 σ 可加性, 想证明这件事我们还需要作一些准备工作 (毕竟级数的阶梯函数逼近列能写成阶梯函数逼近列的级数这件事其实不是很显然). 总的来看, 准备工作的第一步是先验证阶梯函数满足这种性质, 第二步是预备 Lebesgue 单调收敛定理.

引理 1.5 (阶梯函数的可加性)

设 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 是测度空间, $s, t: X \rightarrow [0, \infty)$ 是可测阶梯函数.

(i) 对全体可测集 $E \in \mathcal{A}$ 均有

$$\int_E (s+t) d\mu = \int_E s d\mu + \int_E t d\mu.$$

(ii) 若 $E_1, E_2, E_3, \dots$ 是两两不交的可测集列, 则

$$\int_E d\mu = \sum_{k=1}^{\infty} \int_{E_k} s d\mu, \quad E := \bigcup_{k \in \mathbb{N}} E_k.$$



证明 (i) 不妨设

$$s = \sum_{i=1}^m \alpha_i \chi_{A_i}, \quad t = \sum_{j=1}^n \beta_j \chi_{B_j},$$

其中 $\alpha_i, \beta_j \in [0, \infty)$, $A_i, B_j \in \mathcal{A}$ 满足 $A_i \cap A_{i'} = \emptyset (i \neq i')$, $B_j \cap B_{j'} = \emptyset (j \neq j')$, 且 $X = \bigcup_{i=1}^m A_i = \bigcup_{j=1}^n B_j$, 则

$$s+t = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n (\alpha_i + \beta_j) \chi_{A_i \cap B_j},$$

于是

$$\begin{aligned} \int_E (s+t) d\mu &= \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n (\alpha_i + \beta_j) \mu(A_i \cap B_j \cap E) \\ &= \sum_{i=1}^m \alpha_i \sum_{j=1}^n \mu(A_i \cap B_j \cap E) + \sum_{j=1}^n \beta_j \sum_{i=1}^m \mu(A_i \cap B_j \cap E) \\ &= \sum_{i=1}^m \alpha_i \mu(A_i \cap E) + \sum_{j=1}^n \beta_j \mu(B_j \cap E) \\ &= \int_E s d\mu + \int_E t d\mu. \end{aligned}$$

(ii) 设 $E_1, E_2, E_3, \dots$ 是两两不交的可测集列, 记 $E := \bigcup_{k=1}^{\infty} E_k$, 则

$$\begin{aligned} \int_E s d\mu &= \sum_{i=1}^m \alpha_i \mu(E \cap A_i) = \sum_{i=1}^m \alpha_i \sum_{k=1}^{\infty} \mu(E_k \cap A_i) \\ &= \sum_{i=1}^m \alpha_i \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \mu(E_k \cap A_i) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^m \alpha_i \sum_{k=1}^n \mu(E_k \cap A_i) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \sum_{i=1}^m \alpha_i \mu(E_k \cap A_i) \end{aligned}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \int_{E_k} s d\mu = \sum_{k=1}^{\infty} \int_{E_k} s d\mu.$$

□

定理 1.9 (Lebesgue 单调收敛定理, LMCT)

设 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 是测度空间, $f_n : X \rightarrow [0, \infty]$ 是可测函数列, 其满足

$$f_n(x) \leq f_{n+1}(x), \forall x \in X, \forall n \in \mathbb{N}.$$

定义 $f : X \rightarrow [0, \infty]$ 为

$$f(x) := \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x), \forall x \in X,$$

则 f 可测, 且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n d\mu = \int_X f d\mu.$$

♡

证明 由定理 1.8(i) 知

$$\int_X f_n d\mu \leq \int_X f_{n+1} d\mu, \forall n \in \mathbb{N},$$

故极限

$$\alpha := \lim_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n d\mu \quad (1.12)$$

作为单调数列的极限至少能在 $[0, \infty]$ 中存在. 另由定理 1.5(ii) 知 $f = \sup_n f_n$ 是 X 上的可测函数, 且对全体 $n \in \mathbb{N}$ 均有 $f_n \leq f$, 于是定理 1.8(i) 表明

$$\int_X f_n d\mu \leq \int_X f d\mu, \forall n \in \mathbb{N},$$

故

$$\alpha \leq \int_X f d\mu. \quad (1.13)$$

接下来希望说明 $\int_X f d\mu \leq \alpha$, 这里我们先梳理一下思路. 因为 f_n 是向上逼近 f 的, 故 $\alpha = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n d\mu \leq \int_X f d\mu$ 这件事其实天经地义, 想要证明反向不等式我们就只能期待用某个 ε 的任意性 (比如 $\int_X f d\mu \leq \alpha + \varepsilon (\forall \varepsilon)$, 令 $\varepsilon \rightarrow 0$). 这也就是往证对任意 $\varepsilon > 0$ 均有 $\int_X f d\mu - \varepsilon \leq \alpha$, 或者不严格地说只要能证明 α 比 f 缩小一点后的积分大就可以了. 一个缩小 f 的思路就是 $f \mapsto cf (c < 1)$, 于是接下来我们需要首先证明对任意 $c < 1$ 都有 $\int_X cf d\mu \leq \alpha$, 再令 $c \rightarrow 1^-$.

严格来讲, 对取定的可测阶梯函数 $s : X \rightarrow [0, \infty)$, 设 $s \leq f$, 定义 $\mu_s : \mathcal{A} \rightarrow [0, \infty]$ 为

$$\mu_s(E) := \int_E s d\mu, \forall E \in \mathcal{A}. \quad (1.14)$$

容易证明 μ_s 是 $\mathcal{A} \rightarrow [0, \infty]$ 的测度. 现取定常数 $0 < c < 1$, 定义

$$E_n := \{x \in X : cs(x) \leq f_n(x)\}, n \in \mathbb{N},$$

则 $E_n \in \mathcal{A}$ 首先是可测集, 且由 $\{f_n\}$ 是不减列知 $E_n \subset E_{n+1} (\forall n \in \mathbb{N})$. 下面说明

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n = X. \quad (1.15)$$

为此只需说明 $X \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n$. 任取 $x \in X$, 若 $f(x) = \infty$, 则 $f_n(x) \rightarrow \infty$, 此时必存在 $n \in \mathbb{N}$ 使得 $cs(x) \leq f_n(x)$, 这说明 x 必在某个 E_n 内. 若 $f(x) < \infty$, 则 $f_n(x)$ 收敛到 $f(x) > cf(x)$, 故存在 $n \in \mathbb{N}$ 使得 $f_n(x) > cf(x) \geq cs(x)$, 因此 $x \in E_n$. 至此即得 (1.15).

现在因为在 E_n 上有 $cs \leq f_n$, 故由定理 1.8(i),(vi) 知

$$c\mu_s(E_n) = c \int_{E_n} s d\mu = \int_{E_n} cs d\mu \leq \int_{E_n} f_n d\mu \leq \int_X f_n d\mu \leq \alpha,$$

其中最后一个不等号源自 α 的定义(1.12). 于是

$$\mu_s(E_n) \leq \frac{\alpha}{c}, \quad \forall n \in \mathbb{N}. \quad (1.16)$$

因为 $\mu_s: \mathcal{A} \rightarrow [0, \infty]$ 是测度, 故由定理1.8(i), (1.15)与定理1.7(iv)知¹

$$\int_X s d\mu = \mu_s(X) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu_s(E_n) \leq \frac{\alpha}{c}, \quad (1.17)$$

其中最后一个不等号源自(1.16). 现在因为(1.17)对每个 $0 < c < 1$ 均成立, 令 $c \rightarrow 1^-$ 即知 $\int_X s d\mu \leq \alpha$ 对每个满足 $s \leq f$ 的可测阶梯函数 $s: X \rightarrow [0, \infty)$ 均成立, 于是该式两端关于 s 取上确界即知

$$\int_X f d\mu = \sup_{s \leq f} \int_X s d\mu \leq \alpha.$$

结合上式与(1.13)即得 $\int_X f d\mu = \alpha$. □

定理 1.10 (Lebesgue 积分的 σ 可加性)

设 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 是测度空间.

(i) 若 $f, g: X \rightarrow [0, \infty]$ 可测, $E \in \mathcal{A}$, 则

$$\int_E (f + g) d\mu = \int_E f d\mu + \int_E g d\mu. \quad (1.18)$$

(ii) 设 $f_n: X \rightarrow [0, \infty]$ 是可测函数列, 定义

$$f(x) := \sum_{n=1}^{\infty} f_n(x), \quad \forall x \in X,$$

则 $f: X \rightarrow [0, \infty]$ 可测, 且对全体 $E \in \mathcal{A}$ 均有

$$\int_E f d\mu = \sum_{n=1}^{\infty} \int_E f_n d\mu.$$

(iii) 若 $f: X \rightarrow [0, \infty]$ 可测, $E_1, E_2, \dots$ 是两两不交的可测集列, 则

$$\int_E f d\mu = \sum_{k=1}^{\infty} \int_{E_k} f d\mu, \quad E := \bigcup_{k \in \mathbb{N}} E_k. \quad (1.19)$$



证明 (i) 由定理1.6知存在可测阶梯函数列 $s_n, t_n: X \rightarrow [0, \infty)$ 使得 $s_n \leq s_{n+1}, t_n \leq t_{n+1} (\forall n \in \mathbb{N}), f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} s_n(x), g(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} t_n(x) (\forall x \in X)$, 则 $s_n + t_n$ 是单调不减可测阶梯函数列, 且其点态收敛到 $f + g$, 于是

$$\begin{aligned} \int_X (f + g) d\mu &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_X (s_n + t_n) d\mu \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\int_X s_n d\mu + \int_X t_n d\mu \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_X s_n d\mu + \lim_{n \rightarrow \infty} \int_X t_n d\mu \\ &= \int_X f d\mu + \int_X g d\mu, \end{aligned}$$

其中第一个等号和最后一个等号源自定理1.9, 第二个等号源自引理1.5(i). 至此 $E = X$ 时 (i) 得证. 针对一般情况, 把 f, g 换成 $f\chi_E, g\chi_E$ 并利用定理1.8(ii) 即可.

(ii) 记 $g_n: X \rightarrow [0, \infty]$ 为 $g_n := \sum_{k=1}^n f_k$, 则由定理1.5(i) 知 g_n 是不减可测函数列, 且根据 f 的定义知 g 点态收敛到 f , 进一步由定理1.5(ii) 即知 f 可测, 且由 LMCT1.9知

$$\begin{aligned} \int_X f d\mu &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_X g_n d\mu \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_X \sum_{k=1}^n f_k d\mu \end{aligned}$$

¹这里就能看出为什么前面特别证了一下 μ_s 是测度了, 因为这里想用测度的 σ 可加性.

$$\begin{aligned}
&= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \int_X f_k d\mu \\
&= \sum_{n=1}^{\infty} \int_X f_n d\mu,
\end{aligned}$$

其中第二个等号源自 g_n 的定义, 第三个等号源自已经证明的 (i). 至此 $E = X$ 时 (ii) 得证, 为证一般情形只需把 f, f_n 换成 $f\chi_E, f_n\chi_E$ 并利用定理 1.8(ii) 即可.

(iii) 设 $f : X \rightarrow [0, \infty]$ 是可测函数, $E_k \in \mathcal{A}$ 是两两不交的可测集列, 定义

$$E := \bigcup_{k=1}^{\infty} E_k, \quad f_n := \sum_{k=1}^n f\chi_{E_k},$$

则由已经证明的 (i) 与定理 1.8(ii) 知

$$\int_X f_n d\mu = \int_X \sum_{k=1}^n f\chi_{E_k} d\mu = \sum_{k=1}^n \int_X f\chi_{E_k} d\mu = \sum_{k=1}^n \int_{E_k} f d\mu.$$

现在因为 $f_n : X \rightarrow [0, \infty]$ 是点态收敛到 $f\chi_E$ 的不减可测函数列, 故由 LMCT1.9 知

$$\int_E f d\mu = \int_X f\chi_E d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \int_{E_k} f d\mu = \sum_{k=1}^{\infty} \int_{E_k} f d\mu.$$

□

注 特别如果令 f 是示性函数可数和 (或令 $\mu : 2^{\mathbb{N}} \rightarrow [0, \infty]$ 是自然数集上的计数测度), 则由定理 1.10(ii) 立知下述式子对全体映射 $\mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow [0, \infty] : (i, j) \mapsto a_{ij}$ 成立:

$$\sum_{i=1}^{\infty} \left(\sum_{j=1}^{\infty} a_{ij} \right) = \sum_{j=1}^{\infty} \left(\sum_{i=1}^{\infty} a_{ij} \right). \quad (1.20)$$

下述结果表明每个可测函数 $f : X \rightarrow [0, \infty]$ 都能诱导 $(X, \mathcal{A})$ 上的测度 μ_f .

定理 1.11

设 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 是测度空间, $f : X \rightarrow [0, \infty]$ 是可测函数, 则函数

$$\mu_f : \mathcal{A} \rightarrow [0, \infty], \quad E \mapsto \mu_f(E) := \int_E f d\mu \quad (1.21)$$

可测, 且对每个可测函数 $g : X \rightarrow [0, \infty]$ 与每个 $E \in \mathcal{A}$ 均有

$$\int_E d\mu_f = \int_E f g d\mu. \quad (1.22)$$

♥

证明 由定理 1.10(iii) 即知 μ_f σ 可加, 由定理 1.8(iv) 即知 $\mu_f(\emptyset) = 0$, 故 μ_f 确为测度. 下面证明 (1.22), 首先设 $g := \chi_A$ 是可测集 $A \in \mathcal{A}$ 的示性函数, 则

$$\int_X \chi_A d\mu_f = \mu_f(A) = \int_A f d\mu = \int_X f\chi_A d\mu,$$

其中第一个等号是可测阶梯函数积分的定义, 第二个等号是 μ_f 的定义, 第三个等号源自定理 1.8(ii). 至此可知 $E = X$ 时 (1.22) 对可测集的示性函数均成立. 取有限和并利用定理 1.8(vi) 与定理 1.10(i) 即知 $E = X$ 时 (1.22) 对全体可测阶梯函数 $g = s : X \rightarrow [0, \infty)$ 同样成立. 现在对每个可测函数 $g : X \rightarrow [0, \infty]$ 都通过定理 1.6 用可测阶梯函数列逼近, 由 LMCT1.9 即知 $E = X$ 时 (1.22) 对全体可测函数 $g : X \rightarrow [0, \infty]$ 均成立. 针对一般情形, 只需把 g 换成 $g\chi_E$ 并利用定理 1.8(ii) 即可. □

经典测度论的一个核心问题就是在怎样的条件下测度 $\lambda : \mathcal{A} \rightarrow [0, \infty]$ 能表成某个可测函数 $f : X \rightarrow [0, \infty]$ 的积分形式 μ_f , 这个问题的答案就是 Radon-Nikodym 定理, 我们会在之后专门提这个结果. 这里我们先用 Fatou 引理结束这节, 它会在 Lebesgue 控制收敛定理的证明中用到.

定理 1.12 (Fatou 引理)

设 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 是测度空间, $f_n : X \rightarrow [0, \infty]$ 是可测函数列, 则

$$\int_X \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n d\mu \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n d\mu.$$



证明 对 $n \in \mathbb{N}$ 定义 $g_n : X \rightarrow [0, \infty]$ 为

$$g_n(x) := \inf_{i \geq n} f_i(x), \quad \forall x \in X.$$

由定理 1.5 知 g_n 可测, 且

$$g_1(x) \leq g_2(x) \leq \cdots, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} g_n(x) = \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n(x) =: f(x), \quad \forall x \in X.$$

且从构造立知 $g_n \leq f_i (\forall i \geq n)$, 于是由定理 1.8(i) 知

$$\int_X g_n d\mu \leq \int_X f_i d\mu, \quad \forall i \geq n,$$

进而

$$\int_X g_n d\mu \leq \inf_{i \geq n} \int_X f_i d\mu, \quad \forall n \in \mathbb{N},$$

于是由 LMCT 1.9 知

$$\int_X f d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_X g_n d\mu \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \inf_{i \geq n} \int_X f_i d\mu = \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n d\mu.$$

□

例 1.12

设 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 是测度空间, $E \in \mathcal{A}$ 是可测集, 且 $0 < \mu(E) < \mu(X)$. 定义

$$f_n := \begin{cases} \chi_E, & n \text{ 为偶数}, \\ 1 - \chi_E, & n \text{ 为奇数}, \end{cases}$$

则 $\liminf_{n \rightarrow \infty} f_n = 0$, 进而

$$\int_X \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n d\mu = 0 < \min\{\mu(E), \mu(X \setminus E)\} = \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n d\mu,$$

这说明定理 1.12 中的不等号是可能成为严格不等号的.

1.4 实值函数的积分

实值函数的积分定义为其正部和负部积分之差, 这种定义在正部积分和负部积分其一不为无穷时才有意义, 这便自然导出了可积性与 Lebesgue 积分的概念. Lebesgue 积分的基本性质会在定理 1.13 中进行总结, 本节主要结果是 Lebesgue 控制收敛定理 (LDCT) 1.14.

定义 1.9 (Lebesgue 可积函数)

设 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 是测度空间, 称函数 $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ (Lebesgue) 可积或 μ -可积, 如果 f 可测, 且 $\int_X |f| d\mu < \infty$. μ -可积函数的全体构成的集合记为

$$\mathcal{L}^1(\mu) := L^1(X, \mathcal{A}, \mu) := \{f : X \rightarrow \mathbb{R} : f \text{ } \mu\text{-可积}\}.$$

$f \in \mathcal{L}^1(\mu)$ 在集合 $E \in \mathcal{A}$ 上的 Lebesgue 积分指的是实数

$$\int_E f d\mu := \int_E f^+ d\mu - \int_E f^- d\mu, \quad (1.23)$$

其中 $f^\pm : X \rightarrow [0, \infty)$ 定义为

$$f^+(x) := \max\{f(x), 0\}, \quad f^-(x) := \max\{-f(x), 0\}. \quad (1.24)$$

由定理1.5知 $f^\pm$ 可测, 且 $0 \leq f^\pm \leq |f|$, 故由定理1.8知它们在 E 上的积分均有限.



定理 1.13 (Lebesgue 积分的性质)

设 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 是测度空间, 则下述命题成立:

- (i) 集合 $\mathcal{L}^1(\mu)$ 是实线性空间, 且对每个 $E \in \mathcal{A}$ 而言, 函数 $\mathcal{L}^1(\mu) \rightarrow \mathbb{R} : f \mapsto \int_E f d\mu$ 都是线性的, 即若 $f, g \in \mathcal{L}^1(\mu), c \in \mathbb{R}$, 则 $f + g, cf \in \mathcal{L}^1(\mu)$, 且

$$\int_E (f + g) d\mu = \int_E f d\mu + \int_E g d\mu, \quad \int_E cf d\mu = c \int_E f d\mu. \quad (1.25)$$

- (ii) 对全体 $f, g \in \mathcal{L}^1(\mu)$ 与全体 $E \in \mathcal{A}$ 均有

$$\text{在 } E \text{ 上 } f \leq g \Rightarrow \int_E f d\mu \leq \int_E g d\mu. \quad (1.26)$$

- (iii) 若 $f \in \mathcal{L}^1(\mu)$, 则 $|f| \in \mathcal{L}^1(\mu)$, 且对全体 $E \in \mathcal{A}$ 有

$$\left| \int_E f d\mu \right| \leq \int_E |f| d\mu. \quad (1.27)$$

- (iv) 若 $f \in \mathcal{L}^1(\mu)$, $E_1, E_2, \dots$ 是两两不交的可测集列, 则

$$\int_E f d\mu = \sum_{k=1}^{\infty} \int_{E_k} f d\mu, \quad E := \bigcup_{k \in \mathbb{N}} E_k. \quad (1.28)$$

- (v) 对全体 $E \in \mathcal{A}$ 与全体 $f \in \mathcal{L}^1(\mu)$ 有

$$\int_E f d\mu = \int_X f \chi_E d\mu. \quad (1.29)$$

- (vi) 设 $E \in \mathcal{A}, f \in \mathcal{L}^1(\mu)$. 若 $\mu(E) = 0$ 或 $f|_E = 0$, 则 $\int_E f d\mu = 0$.



证明 (i) 设 $f, g \in \mathcal{L}^1(\mu), c \in \mathbb{R}$, 则由 $|f + g| \leq |f| + |g|$ 知 $f + g \in \mathcal{L}^1(\mu)$, 进而定理1.10(i)表明 $\int_X |f + g| d\mu < \infty$. 同理由 $|cf| = |c||f|$ 知 $\int_X |cf| < \infty$, 进而 $cf \in \mathcal{L}^1(\mu)$. 为证(1.25)第二式, 首先设 $c \geq 0$, 于是 $(cf)^\pm = cf^\pm$, 进而

$$\begin{aligned} \int_E cf d\mu &= \int_E cf^+ d\mu - \int_E cf^- d\mu \\ &= c \int_E f^+ d\mu - c \int_E f^- d\mu \\ &= c \int_E f d\mu, \end{aligned}$$

其中第二个等号源自定理1.8(vi). 若 $c < 0$, 则 $(cf)^+ = (-c)f^-$, $(cf)^- = (-c)f^+$, 于是再次利用定理1.8(iv)知

$$\begin{aligned} \int_E cf d\mu &= \int_E (-c)f^- d\mu - \int_E (-c)f^+ d\mu \\ &= (-c) \int_E f^- d\mu - (-c) \int_E f^+ d\mu \\ &= c \int_E f d\mu. \end{aligned}$$

下面证明(1.25)第一式. 设 $h := f + g$, 则 $h^+ - h^- = f^+ - f^- + g^+ - g^-$, 于是

$$h^+ + f^- + g^- = h^- + f^+ + g^+.$$

由定理1.10(i)即知

$$\int_E h^+ d\mu + \int_E f^- d\mu + \int_E g^- d\mu = \int_E h^- d\mu + \int_E f^+ d\mu + \int_E g^+ d\mu.$$

于是

$$\begin{aligned} \int_E h d\mu &= \int_E h^+ d\mu - \int_E h^- d\mu \\ &= \int_E f^+ d\mu + \int_E g^+ d\mu - \int_E f^- d\mu - \int_E g^- d\mu \end{aligned}$$

$$= \int_E f d\mu + \int_E g d\mu.$$

至此 (i) 得证.

(ii) 设在 E 上 $f = f^+ - f^- \leq g = g^+ - g^-$, 则在 E 上 $f^+ + g^- \leq g^+ + f^-$, 于是由定理 1.8(i) 知 $\int_E (f^+ + g^-) d\mu \leq \int_E (g^+ + f^-) d\mu$, 利用定理 1.10(i) 表明的可加性即知

$$\int_E f^+ d\mu + \int_E g^- d\mu \leq \int_E g^+ d\mu + \int_E f^- d\mu.$$

移项即得 (1.26).

(iii) 因为 $-|f| \leq f \leq |f|$, 故由 (1.25), (1.26) 知

$$-\int_E |f| d\mu = \int_E (-|f|) d\mu \leq \int_E f d\mu \leq \int_E |f| d\mu,$$

由此立得 (1.27).

(iv) 由定理 1.10(iii) 知 (1.28) 对 $f^\pm$ 均成立, 进而由积分的定义即知 (1.28) 对 f 也成立.

(v) 只需注意到由定理 1.8(ii) 可得 $f^\pm \chi_M = (f \chi_E)^\pm$ 即可.

(vi) 若 f 在 E 上为零, 则 $f^\pm$ 也在 E 上为零, 进而由定理 1.8(iii) 知 $\int_E f^\pm d\mu = 0$. 若 $\mu(E) = 0$, 则由定理 1.8(iv) 知 $\int_E f^\pm d\mu = 0$. 这两种情形都可依定义推知 $\int_E f d\mu = 0$. $\square$

定理 1.14 (Lebesgue 控制收敛定理, LDCT)

设 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 是测度空间, $g: X \rightarrow [0, \infty)$ 是可积函数, $f_n: X \rightarrow \mathbb{R}$ 作为可积函数列满足

$$|f_n(x)| \leq g(x), \quad \forall x \in X, \forall n \in \mathbb{N}, \quad (1.30)$$

且 f_n 点态收敛到 $f: X \rightarrow \mathbb{R}$, 即

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x), \quad \forall x \in X. \quad (1.31)$$

则 f 可积, 且对任意 $E \in \mathcal{A}$ 均有

$$\int_E f d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n d\mu. \quad (1.32)$$



证明 由定理 1.5(ii) 知 f 可测, 由 (1.30), (1.31) 知 $|f(x)| \leq g(x) (\forall x \in X)$, 于是由定理 1.8(i) 知

$$\int_X |f| d\mu \leq \int_X g d\mu < \infty,$$

故 f 可积. 进一步知

$$|f_n - f| \leq |f_n| + |f| \leq 2g,$$

于是由 Fatou 引理知

$$\begin{aligned} \int_X 2g d\mu &= \int_X \liminf_{n \rightarrow \infty} (2g - |f_n - f|) d\mu \\ &\leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_X (2g - |f_n - f|) d\mu \\ &= \liminf_{n \rightarrow \infty} \left(\int_X 2g d\mu - \int_X |f_n - f| d\mu \right) \\ &= \int_X 2g d\mu - \limsup_{n \rightarrow \infty} \int_X |f_n - f| d\mu. \end{aligned}$$

其中倒数第二个等号源自定理 1.13(i). 上式表明

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \int_X |f_n - f| d\mu \leq 0,$$

于是

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_X |f_n - f| d\mu = 0.$$

因为由定理 1.13(iii) 知

$$\left| \int_E f_n d\mu - \int_E f d\mu \right| \leq \int_E |f_n - f| d\mu \leq \int_X |f_n - f| d\mu,$$

故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \int_E f_n d\mu - \int_E f d\mu \right| = 0.$$

□

充分利用实数系的序关系还可以给出更简单的一种证明:

证明 为证 (1.32), 只需证

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n d\mu \leq \int_E f d\mu \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n d\mu. \quad (1.33)$$

由 (1.30) 知 $g \pm f_n$ 是非负可测函数, 于是对 $\{g + f_n\}$ 用 Fatou 引理可知:

$$\int_E (g + f) d\mu = \int_E \liminf_{n \rightarrow \infty} (g + f_n) d\mu \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_E (g + f_n) d\mu = \int_E g d\mu + \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n d\mu,$$

由 $g \in \mathcal{L}^1(\mu)$ 消去 $\int_E g d\mu$ 即得 (1.33) 右式. 另对 $\{g - f_n\}$ 用 Fatou 引理可知:

$$\int_E (g - f) d\mu = \int_E \liminf_{n \rightarrow \infty} (g - f_n) d\mu \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_E (g - f_n) d\mu = \int_E g d\mu - \limsup_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n d\mu,$$

两端消去消去 $\int_E g d\mu$ 即得 (1.33) 左式.

□

1.5 零测集

本节默认 $(X, \mathcal{S}, \mu)$ 为测度空间, **零测集**指的是满足 $\mu(N) = 0$ 的可测集 $N \in \mathcal{A}$. 设 $\mathcal{P}$ 是点 $x \in X$ 满足的某种性质 (如对可测函数 $f: X \rightarrow [0, \infty]$, $\mathcal{P}$ 可以是 $f(x) > 0$ 或 $f(x) = 0$ 或 $f(x) = \infty$; 再如对可测函数列 $f_n: X \rightarrow \mathbb{R}$, $\mathcal{P}$ 可以是命题数列 $\{f_n(x)\}$ 收敛). 若存在零测集 $N \subset X$ 使得每个 $x \in X \setminus N$ 都满足性质 $\mathcal{P}$, 就称 $\mathcal{P}$ 几乎处处成立, 简记为 a.e. 成立. 注意实际上满足 $\mathcal{P}$ 的全体 $x \in X$ 构成的集合未必可测.

例 1.13

设 $f_n: X \rightarrow \mathbb{R}$ 为可测函数列, 则集合

$$\begin{aligned} E &:= \{x \in X : \{f_n(x)\} \text{ 是 Cauchy 列} \} \\ &= \bigcap_{k \in \mathbb{N}} \bigcup_{n_0 \in \mathbb{N}} \bigcap_{n, m \geq n_0} \{x \in X : |f_n(x) - f_m(x)| < 2^{-k}\} \end{aligned}$$

可测. 若 $N: X \setminus E$ 零测, f_n 就 a.e. 收敛到函数 $f: X \rightarrow \mathbb{R}$, 且通过定义

$$f(x) := \begin{cases} \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x), & x \in E, \\ 0, & x \in N, \end{cases}$$

可使得该函数可测, 其中可测性是因为该函数此时是可测函数列 $g_n := f_n \chi_E$ 的点态极限.

针对 Lebesgue 积分理论, 需要特别注意两条结果. 第一条结果是每个积分有限的非负函数均 a.e. 有限.

引理 1.6

设 $f: X \rightarrow [0, \infty]$ 是可测函数. 若 $\int_X f d\mu < \infty$, 则 $f < \infty$ a.e..

♥

证明 记 $N := \{x \in X : f(x) = \infty\}$, $h := \infty \chi_N$, 则 $h \leq f$, 于是由定理 1.8 知

$$\infty \mu(N) = \int_X h d\mu \leq \int_X f d\mu < \infty,$$

故 $\mu(N) = 0$.

□

第二条结果是只要两个可积或非负可测函数 a.e. 相等, 则它们的积分在每个可测集上均相等.

引理 1.7

设 $f, g: X \rightarrow [0, \infty]$ 作为可测函数 a.e. 相等 (或 $f, g: X \rightarrow \mathbb{R}$ 作为 μ -可积函数 a.e. 相等), 则

$$\int_A f d\mu = \int_A g d\mu, \forall A \in \mathcal{A}. \quad (1.34)$$

证明 取定可测集 $A \in \mathcal{A}$, 定义 $N := \{x \in X : f(x) \neq g(x)\}$, 则根据条件知 N 可测且 $\mu(N) = 0$, 于是由定理 1.7(iii) 知 $\mu(A \cap N) = 0$, 故

$$\int_A f d\mu = \int_{A \setminus N} f d\mu + \int_{A \cap N} f d\mu = \int_{A \setminus N} f d\mu = \int_X f \chi_{A \setminus N} d\mu,$$

其中第一个等号在非负情形源自定理 1.10(iii), 在可积情形源自定理 1.13(iv); 第二个等号在非负情形源自定理 1.8(iv), 在可积情形源自定理 1.13(vi); 第三个等号在非负情形源自定理 1.8(ii), 在可积情形源自定理 1.13(v). 因为 $f \chi_{A \setminus N} = g \chi_{A \setminus N}$, 故 f, g 在 A 上的积分相等. $\square$

引理 1.7 的逆命题对非负可测函数是不对的. 例如设 X 是单点集, $\mu(X) = \infty$, 则任意两个正值函数在该空间的每个可测子集上的积分均相等. 不过引理 1.7 的逆命题对可积函数成立. 因为可积函数之差依旧可积, 故不妨设 $g = 0$, 在这种设定下逆命题对非负可测函数同样成立, 此即下述结果:

引理 1.8

设 $f: X \rightarrow [0, \infty]$ 可测 (或 $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ μ -可积), 则下述结果等价:

- (i) $f = 0$ a.e.,
- (ii) $\int_A f d\mu = 0 (\forall A \in \mathcal{A})$,
- (iii) $\int_X |f| d\mu = 0$.

证明 (i) $\Rightarrow$ (ii) 由引理 1.7 立得.

(ii) $\Rightarrow$ (iii): 对于非负情形, 只需注意 $\int_A f d\mu = \int_A |f| d\mu$ 即可. 对于可积情形, 定义

$$A^+ := \{x \in X : f(x) \geq 0\}, \quad A^- := \{x \in X : f(x) < 0\},$$

显见 A^+, A^- 可测, 且由 (1.24) 知 $f^+ = f \chi_{A^+}, f^- = -f \chi_{A^-}$, 因此由定理 1.13 与 (ii) 知

$$\int_X |f| d\mu = \int_X f^+ d\mu + \int_X f^- d\mu = \int_{A^+} f d\mu - \int_{A^-} f d\mu = 0.$$

(iii) $\Rightarrow$ (i): 设 $f: X \rightarrow [0, \infty]$ 是满足 $\int_X f d\mu = 0$ 的可测函数, 定义可测集

$$A_n := \{x \in X : f(x) > 2^{-n}\}, \quad \forall n \in \mathbb{N},$$

则对全体 $n \in \mathbb{N}$, 由定理 1.8 知

$$2^{-n} \mu(A_n) = \int_X 2^{-n} \chi_{A_n} d\mu \leq \int_X f d\mu = 0.$$

因此对全体 $n \in \mathbb{N}$ 均有 $\mu(A_n) = 0$, 故

$$N := \{x \in X : f(x) \neq 0\} = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$$

零测, 此即 $f = 0$ a.e.. 针对可积情形只需将前述已证结论用到 $|f|: X \rightarrow [0, \infty)$ 上即可. $\square$

引理 1.9

设 $f \in \mathcal{L}^1(\mu)$, 则

$$\left| \int_X f d\mu \right| = \int_X |f| d\mu \quad (1.35)$$

当且仅当 $f = |f|$ a.e. 或 $f = -|f|$ a.e..

证明 若 (1.35) 成立, 则要么 $\int_X f d\mu = \int_X |f| d\mu$, 要么 $\int_X f d\mu = -\int_X |f| d\mu$. 对于前者知 $\int_X (|f| - f) d\mu = 0$, 由 $|f| - f \geq 0$ 与引理 1.8 即知 $|f| - f = 0$ a.e.; 对于后者知 $\int_X (|f| + f) d\mu = 0$, 由 $|f| + f \geq 0$ 与引理 1.8 即知 $|f| + f = 0$

a.e..

□

定义 1.10 (Banach 空间 $L^1(\mu)$)

定义 $X \rightarrow \mathbb{R}$ 的全体可测函数构成实线性空间上的等价关系:

$$f \stackrel{\mu}{\sim} g \stackrel{\text{Def}}{\iff} \text{集合 } \{x \in X : f(x) \neq g(x)\} \text{ 零测.} \quad (1.36)$$

此时两函数等价当且仅当它们 a.e. 相等. 由引理 1.7 知 $\mathcal{L}^1(\mu)$ 在该等价关系下不变 (即若 $f, g : X \rightarrow \mathbb{R}$ 可测, $f \in \mathcal{L}^1(\mu), f \stackrel{\mu}{\sim} g$, 则 $g \in \mathcal{L}^1(\mu)$). 同时集合 $\{f \in \mathcal{L}^1(\mu) : f \stackrel{\mu}{\sim} 0\}$ 是 $\mathcal{L}^1(\mu)$ 的线性子空间, 故商空间

$$L^1(\mu) := \mathcal{L}^1(\mu) / \stackrel{\mu}{\sim}$$

同样是实线性空间, 它是 $\mathcal{L}^1(\mu)$ 中在等价关系 (1.36) 下的全体等价类构成的空间, 因此 $L^1(\mu)$ 中的元素本质上不是 X 上的函数, 而是 X 上的函数集. 由引理 1.7 知映射

$$\mathcal{L}^1(\mu) \rightarrow \mathbb{R} : f \mapsto \int_X |f| d\mu =: \|f\|_{L^1}$$

对同一等价类中的所有元素取相同值, 因此它同样可以作为商空间 $L^1(\mu)$ 上的映射. 由引理 1.8 知该映射定义了 $L^1(\mu)$ 上的一个范数, 进一步下面的定理 1.16 表明 $L^1(\mu)$ 在该范数下成为 Banach 空间. 

定理 1.15 (可积函数的收敛级数)

设 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 为测度空间, $f_n : X \rightarrow \mathbb{R}$ 为 μ -可积函数列, 且

$$\sum_{n=1}^{\infty} \int_X |f_n| d\mu < \infty, \quad (1.37)$$

则存在零测集 N 与函数 $f \in \mathcal{L}^1(\mu)$ 使得

$$\sum_{n=1}^{\infty} |f_n(x)| < \infty, \quad f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} f_n(x), \quad \forall x \in X \setminus N, \quad (1.38)$$

$$\int_A f d\mu = \sum_{n=1}^{\infty} \int_A f_n d\mu, \quad \forall A \in \mathcal{A}, \quad (1.39)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_X \left| f - \sum_{k=1}^n f_k \right| d\mu = 0. \quad (1.40)$$

**证明** 定义

$$\phi(x) := \sum_{k=1}^{\infty} |f_k(x)|, \quad x \in X.$$

由定理 1.5(ii) 知该函数可测, 且由定义立知 $\sum_{k=1}^n |f_k(x)| \uparrow \phi(x) (\forall x \in X)$, 于是由 LMCT 1.9 与定理 1.10(i) 知

$$\int_X \phi d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_X \sum_{k=1}^n |f_k| d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \int_X |f_k| d\mu = \sum_{k=1}^{\infty} \int_X |f_k| d\mu < \infty.$$

故引理 1.6 表明 $N := \{x \in X : \phi(x) = \infty\}$ 零测, 进而对全体 $x \in X \setminus N$ 均有 $\sum_{k=1}^{\infty} |f_k(x)| < \infty$. 现定义函数

$$f : X \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto f(x) := \begin{cases} 0, & x \in N, \\ \sum_{k=1}^{\infty} f_k(x), & x \in X \setminus N, \end{cases}$$

则 f 满足 (1.38). 针对 (1.39), 定义函数 $g : X \rightarrow \mathbb{R}, g_n : X \rightarrow \mathbb{R}$ 为

$$g := \phi \chi_{X \setminus N}, \quad g_n := \sum_{k=1}^n f_k \chi_{X \setminus N}, \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

由定理 1.5(i) 即知 g, g_n 均可测, 且由引理 1.7 知 $\int_X g d\mu = \int_X \phi d\mu < \infty$, 故 $g \in \mathcal{L}^1(\mu)$. 因为对全体 $n \in \mathbb{N}$ 均有

$|g_n(x)| \leq g(x)$, 且 $g_m \rightarrow f$ 点态成立, 故由 LDCT1.14 知 $f \in \mathcal{L}^1(\mu)$, 且对全体 $A \in \mathcal{A}$ 均有

$$\int_A f d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_A g_n d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_A \sum_{k=1}^n f_k d\mu = \sum_{n=1}^{\infty} \int_A f_n d\mu,$$

其中第二个等号源自引理1.7与 $g_n = \sum_{k=1}^n f_k$ a.e., 最后一个等号是用定理1.13(i) 交换了积分和求和次序. 至此(1.39)得证.

为证(1.40), 注意到

$$\begin{aligned} f - \sum_{k=1}^n f_k &= f - g_n \text{ a.e.}, \\ f(x) - g_n(x) &\rightarrow 0, \forall x \in X, \\ |f - g_n| &\leq |f| + g \in \mathcal{L}^1(\mu), \end{aligned}$$

故由引理1.7与 LDCT1.14知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_X \left| f - \sum_{k=1}^n f_k \right| d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_X |f - g_n| d\mu = 0,$$

至此(1.40)得证. □

定理 1.16 (L^1 的完备性)

设 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 为测度空间, $f_n \in \mathcal{L}^1(\mu)$ 为可积函数列. 设 $\{f_n\}$ 为 L^1 范数下的 Cauchy 列, 即

$$\forall \varepsilon > 0 \exists n_0 \in \mathbb{N} \forall m, n \in \mathbb{N} \left(n, m \geq n_0 \Rightarrow \int_X |f_n - f_m| d\mu < \varepsilon \right). \quad (1.41)$$

则存在函数 $f \in \mathcal{L}^1(\mu)$ 使得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_X |f_n - f| d\mu = 0. \quad (1.42)$$

进一步存在子列 f_{n_i} a.e. 收敛到 f . ♡

证明 由条件知存在子列 $n_i \in \mathbb{N}$ 使得

$$\int_X |f_{n_{i+1}} - f_{n_i}| d\mu < 2^{-i}, \quad n_i < n_{i+1}, \forall i \in \mathbb{N}.$$

因此序列 $\{g_i := f_{n_{i+1}} - f_{n_i}\} \subset \mathcal{L}^1(\mu)$ 满足(1.37), 故由定理1.15知存在函数 $g \in \mathcal{L}^1(\mu)$ 使得

$$g = \sum_{i=1}^{\infty} g_i = \sum_{i=1}^{\infty} (f_{n_{i+1}} - f_{n_i}) \text{ a.e.},$$

且

$$0 = \lim_{k \rightarrow \infty} \int_X \left| \sum_{i=1}^{k-1} g_i - g \right| d\mu = \lim_{k \rightarrow \infty} \int_X |f_{n_k} - f_{n_1} - g| d\mu. \quad (1.43)$$

现定义

$$f := f_{n_1} + g,$$

则 $f_{n_i} = f_{n_1} + \sum_{j=1}^{i-1} g_j$ a.e. 收敛到 f , 至此子列 a.e. 收敛性得证. 下面证明(1.42). 取 $\varepsilon > 0$, 由(1.43)知存在 $l \in \mathbb{N}$ 使得

$$\int_X |f_{n_k} - f| d\mu < \frac{\varepsilon}{2}, \quad \forall k \geq l.$$

由(1.41)知 l 能进一步取足够大使得

$$\int_X |f_n - f_m| d\mu < \frac{\varepsilon}{2}, \quad \forall n, m \geq n_l,$$

故

$$\int_X |f_n - f| d\mu \leq \int_X |f_n - f_{n_l}| d\mu + \int_X |f_{n_l} - f| d\mu < \varepsilon, \quad \forall n \geq n_l.$$

至此(1.42)得证. □

1.6 测度空间的完备化

引理1.7表明在可测函数积分的语境下, 函数在零测集上的取值变动不会影响积分值, 因此零测集在这种意义下是可以忽略的, 我们自然进一步希望零测集的子集也可以忽略. 然而回到定理1.8和1.13, 对积分区域进行取子集操作的时候我们都要求子集本身首先可测, 而零测集的子集未必可测, 因此我们会想对现有的 σ 代数进行调整, 使得调整后的 σ 代数在与原 σ 代数在积分意义下相容的同时让零测集的子集自动可测, 这便导出了测度空间 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 完备化的概念.

定义 1.11

称测度空间 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 完备, 如果

$$N \in \mathcal{A}, \mu(N) = 0, E \subset N \Rightarrow E \in \mathcal{A}.$$

定理 1.17

设 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 为测度空间, 定义

$$\mathcal{A}^* := \{E \subset X : \exists A, B \in \mathcal{A} (A \subset E \subset B, \mu(B \setminus A) = 0)\},$$

则有下列结果成立:

- (i) $\mathcal{A}^*$ 是 σ 代数, 且 $\mathcal{A} \subset \mathcal{A}^*$.
- (ii) 存在唯一测度 $\mu^* : \mathcal{A}^* \rightarrow [0, \infty]$ 使得

$$\mu^*|_{\mathcal{A}} = \mu.$$

- (iii) 三元组 $(X, \mathcal{A}^*, \mu^*)$ 是完备测度空间, 该空间称为 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 的完备化.

- (iv) 若 $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ μ -可积, 则 f μ^* -可积, 且对 $E \in \mathcal{A}$ 有

$$\int_E f d\mu^* = \int_E f d\mu. \quad (1.44)$$

该结果对全体 $\mathcal{A}$ -可测函数 $f : X \rightarrow [0, \infty]$ 同样成立.

- (v) 若 $f^* : X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ $\mathcal{A}^*$ -可测, 则存在 $\mathcal{A}$ -可测函数 $f : X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ 使得集合

$$N^* := \{x \in X : f(x) \neq f^*(x)\} \in \mathcal{A}^*$$

零测, 即 $\mu^*(N^*) = 0$.

证明 (i) 取 $A = B = E \in \mathcal{A}$ 立知 $\mathcal{A} \subset \mathcal{A}^*$. 为证 $\mathcal{A}^*$ 是 σ 代数, 只需验证 σ 代数的三条公理性质. 由 $\mathcal{A} \subset \mathcal{A}^*$ 知 $X \in \mathcal{A}^*$. 任取 $E \in \mathcal{A}^*$, 依构造取 $A, B \in \mathcal{A}$ 满足 $A \subset E \subset B$ 且 $\mu(B \setminus A) = 0$, 则 $B^c \subset E^c \subset A^c$, 且 $A^c \setminus B^c = A^c \cap B = B \setminus A$, 故 $\mu(A^c \setminus B^c) = \mu(B \setminus A) = 0$, 故 $E^c \in \mathcal{A}^*$. 最后设 $E_i \in \mathcal{A}^* (i \in \mathbb{N})$, 对应取 $A_i, B_i \in \mathcal{A}$ 满足 $A_i \subset E_i \subset B_i$ 且 $\mu(B_i \setminus A_i) = 0$, 定义

$$A := \bigcup_i A_i, E := \bigcup_i E_i, B := \bigcup_i B_i,$$

则 $A \subset E \subset B$, 且 $B \setminus A = \bigcup_i (B_i \setminus A) \subset \bigcup_i (B_i \setminus A_i)$, 故

$$\mu(B \setminus A) \leq \sum_i \mu(B_i \setminus A_i) = 0,$$

因此 $E \in \mathcal{A}^*$, 至此即知 $\mathcal{A}^*$ 确为 σ 代数.

- (ii) 定义

$$\mu^* : \mathcal{A}^* \rightarrow [0, \infty], E \mapsto \mu^*(E) := \mu(A), \text{ 其中 } \begin{cases} A, B \in \mathcal{A}, \\ A \subset E \subset B, \\ \mu(B \setminus A) = 0. \end{cases} \quad (1.45)$$

注意因为只要 $A, B \in \mathcal{A}$ 满足 $A \subset B, \mu(B \setminus A) = 0$, 就必有 $\mu(A) = \mu(B)$, 故夹逼可知上述定义是唯一一种可能使得测度 $\mu^* : \mathcal{A}^* \rightarrow [0, \infty]$ 在 $\mathcal{A}$ 上与 μ 相同的定义. 为证 μ^* 良定义, 设 $E \in \mathcal{A}^*, A, B \in \mathcal{A}$ 满足 (1.45). 若 $A', B' \in \mathcal{A}$ 是另一对满足 $A' \subset E \subset B', \mu(B' \setminus A') = 0$ 的集合, 则

$$A \setminus A' \subset E \setminus A \subset B' \setminus A',$$

因此 $\mu(A \setminus A') = 0$, 这说明 $\mu(A) = \mu(A \cap A') = \mu(A')$, 其中最后一个等号是交换 $(A, B), (A', B')$ 在前述推导中的位置得到的. 至此即知 (1.45) 定义的映射 $\mu^* : \mathcal{A}^* \rightarrow [0, \infty]$ 首先良定义.

下面证明 μ^* 是测度, 为此只需证明 σ 可加性. 设 $E_i \in \mathcal{A}^*$ 是两两不交集列, 依构造取 $A_i, B_i \in \mathcal{A}$ 满足 $A_i \subset E_i \subset B_i (\forall i)$, 则 A_i 同样是两两不交集列, 且 $\mu^*(E_i) = \mu(A_i) (\forall i)$. 由 (i) 的证明可知 $A := \bigcup_i A_i \in \mathcal{A}, B := \bigcup_i B_i \in \mathcal{A}$ 满足 $A \subset E \subset B, \mu(B \setminus A) = 0$, 故

$$\mu^*(E) = \mu(A) = \sum_i \mu(A_i) = \sum_i \mu^*(E_i),$$

至此 (ii) 得证.

(iii) 设 $E \in \mathcal{A}^*$ 满足 $\mu^*(E) = 0$, 取 $E' \subset E$. 依构造取 $A, B \in \mathcal{A}$ 满足 $A \subset E \subset B, \mu(B \setminus A) = 0$, 则 $\mu(A) = \mu^*(E) = 0$, 于是

$$\mu(B) = \mu(A) + \mu(B \setminus A) = 0.$$

因为 $E' \subset E \subset B$, 故通过取 $B' := B, A' := \emptyset$ 可知 $E' \in \mathcal{A}$. 至此即知 $(X, \mathcal{A}^*, \mu^*)$ 完备.

(iv) 设 $f : X \rightarrow [0, \infty]$ $\mathcal{A}$ -可测. 由定理 1.6 知存在 $\mathcal{A}$ -可测阶梯函数 $s_n : X \rightarrow \mathbb{R}$ 满足 $0 \leq s_1 \leq s_2 \leq \dots \leq f$ 且 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} s_n(x) (\forall x \in X)$. 因为 $\mu^*|_{\mathcal{A}} = \mu$, 故对全体 n 均有

$$\int_X s_n d\mu = \int_X s_n d\mu^*,$$

于是应用 μ 与 μ^* 下的 LMCT 1.9 知

$$\int_X f d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_X s_n d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_X s_n d\mu^* = \int_X f d\mu^*,$$

至此即对全体 $\mathcal{A}$ -可测函数 $f : X \rightarrow [0, \infty]$ 证明了 (1.44) 在 $E = X$ 时的情形. 为证一般情形只需将 f 换为 $f\chi_E$ 并应用定理 1.8(ii) 即可, 至此已证 (1.44) 对全体 $\mathcal{A}$ -可测函数 $f : X \rightarrow [0, \infty]$ 均成立, 由定义 1.9 即可由前述结果直接推知 $f \in \mathcal{L}^1(\mu)$ 对应的结果.

(v) 我们照示性函数 $\rightarrow$ 阶梯函数 $\rightarrow$ 可测函数这个步骤来证明. 若 $f^* = \chi_E (E \in \mathcal{A}^*)$, 则依构造取 $A, B \in \mathcal{A}$ 满足

$$A \subset E \subset B, \mu(B \setminus A) = 0,$$

定义 $f := \chi_A$, 则

$$N^* = \{x \in X : f^*(x) \neq f(x)\} = E \setminus A \subset B \setminus A.$$

故

$$\mu^*(N^*) \leq \mu^*(B \setminus A) = \mu(B \setminus A) = 0.$$

这便对 $\mathcal{A}^*$ -可测集的示性函数证明了 (v), 通过实数数乘与有限和立知前述结果对 $\mathcal{A}^*$ -可测阶梯函数同样成立.

现设 $f^* : X \rightarrow [0, \infty]$ 是任意 $\mathcal{A}^*$ -可测函数, 由定理 1.6 知存在 $\mathcal{A}^*$ -可测函数列 $s_i^* : X \rightarrow [0, \infty)$ 使得 s_i^* 点态收敛到 f^* . 对每个 $i \in \mathbb{N}$ 取 $\mathcal{A}$ -可测阶梯函数 $s_i : X \rightarrow [0, \infty)$ 与集合 $N_i^* \in \mathcal{A}^*$ 使得在 $X \setminus N_i^*$ 上 $s_i = s_i^*$ 且 $\mu^*(N_i^*) = 0$, 则依构造知对应存在 $N_i \in \mathcal{A}$ 使得 $N_i^* \subset N_i$ 且 $\mu(N_i) = 0 (\forall i)$. 定义

$$f : X \rightarrow [0, \infty], x \mapsto f(x) := \begin{cases} f^*(x), & x \notin N, \\ 0, & x \in N, \end{cases}$$

$$N := \bigcup_i N_i,$$

²这里相当于取 $\emptyset = A_i \subset N_i^* \subset B_i =: N_i$.

则 $N \in \mathcal{A}$, $\mu(N) = 0$, 且 $\mathcal{A}$ -可测函数列³ $s_i \chi_{X \setminus N}$ 在 $i \rightarrow \infty$ 时点态收敛到 f , 故由定理 1.5(ii) 知 $f \mathcal{A}0$ 可测, 且依构造知 f 与 f^* 在 $X \setminus N$ 上相等.

最后设 $f^* : X \rightarrow \mathbb{R}$ $\mathcal{A}^*$ -可测, 则 $(f^*)^\pm := \max\{\pm f^*, 0\}$ 同样可测. 仿照前述过程构造 $f^\pm : X \rightarrow [0, \infty]$, 知 $f^-(x) = 0$ 仅当 $f^+(x) > 0$, $f^+(x) = 0$ 仅当 $f^-(x) > 0$, 故 $f := f^+ - f^-$ 良定义, $\mathcal{A}$ -可测, 且在某 μ -零测集的补集上与 f^* 相同, 至此定理 1.17 得证. $\square$

推论 1.1

设 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 为测度空间, $(X, \mathcal{A}^*, \mu^*)$ 为其完备化, 记 μ -可积函数 $f \in \mathcal{L}^1(\mu)$ 在定义 1.10 的等价关系 (1.36) 下的等价类为

$$[f]_\mu := \{g \in \mathcal{L}^1(\mu) : \mu(\{x \in X : f(x) \neq g(x)\}) = 0\},$$

则映射

$$L^1(\mu) \rightarrow L^1(\mu^*) : [f]_\mu \mapsto [f]_{\mu^*} \quad (1.46)$$

是 Banach 空间之间的等距同构.



证明 由构造立知 (1.46) 给出的映射是线性单射, 由定理 1.17(iv) 知该映射保持 L^1 范数, 由定理 1.17(v) 知该映射是满的. $\square$

正如前一节所示, 在对函数积分时零测集是可以忽略的, 因此在这种意义下扩大可积性的概念有时会很方便. 此时函数都不需要定义在整个 X 上, 它只需要在某个零测集的补集上有定义就行. 在这种拓展下, 对于测度空间 $(X, \mathcal{A}, \mu)$, 称定义在可测子集 $E \subset X$ 上的函数 $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ 可测, 如果 $\mu(X \setminus E) = 0$ 且对每个 Borel 集 $B \subset \mathbb{R}$ 而言 $f^{-1}(B) \subset E$ 均可测. 称该函数可积, 如果该函数在 X 上的零延拓 (即扩充定义 $f|_{X \setminus E} = 0$) 可积.

若 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 完备, 则定义在子集 $E \subset X$ 上的可积函数 $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ 能延拓到全空间 X 上, 延拓后定义在 X 上的函数在原始意义下可积, 且积分值与具体延拓方式无关. 另由引理 1.7 可知延拓后的函数在任意可测集 $A \in \mathcal{A}$ 上的积分也不会随延拓方式的改变而改变.

在拓展的可积性定义下, 如果把 LDCT 1.14 的条件 (1.31) 弱化成 $f_n \rightarrow f$ a.e., 结论是依旧可以成立的. 这种条件上的弱化也可以对定理 1.15 提, 此时级数 $\sum_{n=1}^{\infty} f_n$ 只需要在某零测集 N 的补集上收敛, 不过收敛函数 f 此时就只能定义在 $E := X \setminus N$ 上. 为补足定义可令 $f|_N := 0$, 因为定理 1.15 唯一一个点态结论还是在 N 外谈的, 所以这样补足定义不会影响该定理的结论. 之后在谈商空间 $L^1(\mu) = \mathcal{L}^1(\mu) \setminus \sim$ 时, 我们就只关注等价关系 (1.36) 对应的等价类, 而不关注该等价类中的某个具体元素了.

注 [2] 在定义可积的时候是只对实值函数提的, 实际上对复值函数同样可以提可积. [1] 对可积空间 $\mathcal{L}^1(\mu)$ 的提法为

$$\mathcal{L}^1(\mu) := \left\{ f : X \rightarrow \mathbb{C} : \int_X |f| d\mu < \infty \right\}.$$

针对复值函数 $f = u + iv$, 其 Lebesgue 积分定义为

$$\int_E f d\mu = \int_E u^+ d\mu - \int_E u^- d\mu + i \int_E v^+ d\mu - i \int_E v^- d\mu.$$

LDCT 对复值可测函数列同样成立, 只是特别需要注意的是先前在证 LDCT 时我们提过一个依赖实数系序关系的更简单证法. 因为复数系不再有序关系, 所以这套证法没法照搬成复值函数的 LDCT 证明. 另外因为复数系 $\mathbb{C}$ 至少是拓扑空间, 因此 $\mathbb{C}$ 上可赋 Borel 测度, 进而前面提到的 $\mathcal{L}^1(\mu) \rightarrow L^1(\mu)$ 这一过程也能照搬到复值函数情形, 实际应用中也是复值函数情形用的更多.

³从这个构造可以看出为什么前面取的是 $N_i^* \subset N_i$ 而不是 $N_i \subset N_i^*$. 只有照前面的取法才能得到 $X \setminus N_i \subset X \setminus N_i^*$, 这样才能从 s_i^* 的点态收敛推 s_i 的点态收敛.

1.7 第一章习题

练习 1.1

若 f 是在可测空间 X 上的实函数, 且对每个有理数 r 而言 $\{x: f(x) \geq r\}$ 均可测, 证明 f 可测.



证明 只需证明对任意 $a \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ 而言, $f^{-1}([a, \infty))$ 均可测即可. 现对取定的 $a \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$, 知存在有理数列 $\{r_n\} \subset \mathbb{Q}$ 满足 $r_n < a (\forall n)$ 且 $r_n \rightarrow a (n \rightarrow \infty)$, 进而易证

$$[a, \infty) = \bigcap_{n=1}^{\infty} [r_n, \infty),$$

于是

$$f^{-1}([a, \infty)) = \bigcap_{n=1}^{\infty} f^{-1}([r_n, \infty)).$$

由条件可知 $\bigcap_{n=1}^{\infty} f^{-1}([r_n, \infty))$ 可测, 因此 $f^{-1}([a, \infty))$ 可测, 由 a 的任意性即得待证结论. $\square$

练习 1.2

证明实可测函数列的收敛点集是可测集.



证明 设 $\{f_n\}$ 是实可测函数列, 则 $\{f_n - f_m\}_{n,m}$ 也是实可测函数列. 记

$$C = \{x \in X : \{f_n(x)\}_n \text{ 收敛}\}.$$

则

$$\begin{aligned} x \in C &\Leftrightarrow \forall k \in \mathbb{N} \exists N > 0 \forall n, m > N \left(|f_n(x) - f_m(x)| < \frac{1}{k} \right) \\ &\Leftrightarrow \forall k \in \mathbb{N} \exists N > 0 \forall n, m > N \left(x \in (f_n - f_m)^{-1} \left(\left(-\frac{1}{k}, \frac{1}{k} \right) \right) \right) \\ &\Leftrightarrow \forall k \in \mathbb{N} \exists N_k > 0 \left(x \in \bigcap_{n, m > N_k} (f_n - f_m)^{-1} \left(\left(-\frac{1}{k}, \frac{1}{k} \right) \right) \right) \\ &\Leftrightarrow x \in \bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcap_{n, m > N_k} (f_n - f_m)^{-1} \left(\left(-\frac{1}{k}, \frac{1}{k} \right) \right) \end{aligned}$$

因此

$$C = \bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcap_{n, m > N_k} (f_n - f_m)^{-1} \left(\left(-\frac{1}{k}, \frac{1}{k} \right) \right),$$

上右式可测, 至此即得待证结论. $\square$

练习 1.3

若对 $n = 1, 2, \dots$ 而言 $f_n: X \rightarrow [0, \infty]$ 均可测, 对每个 $x \in X$ 均有 $f_1 \geq f_2 \geq \dots \geq 0$, 当 $n \rightarrow \infty$ 时 $f_n(x) \rightarrow f(x)$, 且 $f_1 \in L^1(\mu)$, 证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n d\mu = \int_X f d\mu.$$

指出如果省略 $f_1 \in L^1(\mu)$, 上述结论就推不出来.



证明 为应用 Lebesgue 控制收敛定理, 首先说明 $\{f_n\}$ 是 a.e. $X \rightarrow [0, \infty)$ 的, 进一步由 $f_1 \geq f_2 \geq \dots$ 知只需证明 f_1 a.e. $X \rightarrow [0, \infty)$ 即可⁴. 记

$$E_k := f_1^{-1}([k, \infty]), \quad E := f_1^{-1}(\{\infty\}).$$

⁴当然这一部分过程直接用引理 1.6 也可以.

因为 $[k, \infty]$ 是 $[0, \infty]$ 中的开集, 故由 f_1 可测知 E_k 可测. 进一步可以验证 $E = \bigcap_{k=1}^{\infty} E_k$, 于是 E 可测. 现若 $\mu(E) > 0$, 则由 E_1 的构造知

$$\int_E f_1 d\mu = \infty,$$

于是

$$\int_X |f_1| d\mu \geq \left| \int_X f_1 d\mu \right| \geq \left| \int_E f_1 d\mu \right| = \infty,$$

这与 $f_1 \in L^1(\mu)$ 矛盾! 故 $\mu(E) = 0$. 现定义

$$\bar{f}_k(x) = \begin{cases} f_k(x), & x \in X \setminus E, \\ 0, & x \in E. \end{cases}, \quad k = 1, 2, \dots,$$

$$\bar{f}(x) = \begin{cases} f(x), & x \in X \setminus E, \\ 0, & x \in E. \end{cases}$$

依构造知 $\bar{f}_1 \geq \bar{f}_2 \geq \dots \geq 0$, 进而由 $\bar{f}_1 : X \rightarrow [0, \infty)$ 知对任意 k 均有 $\bar{f}_k : X \rightarrow [0, \infty)$. 另对任意 $x \in X$ 均有 $\bar{f}_n(x) \rightarrow \bar{f}(x) (n \rightarrow \infty)$, 且 $\bar{f}_1 \in L^1(\mu)$.

现由 $\bar{f}_1 \geq 0$ 与 $\bar{f}_1 \in L^1(\mu)$ 知 $\int_X \bar{f}_1 d\mu < \infty$, 进而由 $\bar{f}_1 \geq \bar{f}_2 \geq \dots \geq 0$ 知

$$0 \leq \int_X \bar{f}_n d\mu \leq \int_X \bar{f}_1 d\mu < \infty, \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

这说明 $\{\bar{f}_n\}$ 是被可积函数 $\bar{f}_1$ 点态控制的非负函数列, 进而由 $\bar{f}_n \rightarrow \bar{f}$ 点态成立与 Lebesgue 控制收敛定理即知 $\bar{f} \in L^1(\mu)$, 且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_X \bar{f}_n d\mu = \int_X \bar{f} d\mu.$$

最后由

$$\int_X \bar{f}_n d\mu = \int_X f_n d\mu, \quad \int_X \bar{f} d\mu = \int_X f d\mu$$

即得待证结论.

若去掉 $f_1 \in L^1(\mu)$, 则取 $X = \mathbb{R}, f_1 \equiv 1, f_n = \mathbf{1}_{(-n, n)^c}$, 知 $\{f_n\}$ 点态收敛到 $f \equiv 0$, 但

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n d\mu = \infty \neq 0 = \int_X f d\mu.$$

□

练习 1.4

设

$$f_n = \begin{cases} \chi_E, & n \text{ 是奇数}, \\ 1 - \chi_E, & n \text{ 是偶数}, \end{cases}$$

说明这个例子和 Fatou 引理之间的关系.



证明 若 $x \in E$, 则对任意 $k \in \mathbb{N}$ 有

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f_{2k}(x) = \lim_{k \rightarrow \infty} (1 - \chi_E(x)) = 0,$$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f_{2k+1}(x) = \lim_{k \rightarrow \infty} \chi_E(x) = 1,$$

故

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = 0.$$

另一方面

$$\int_X f_n d\mu = \begin{cases} \int_X \chi_E d\mu = \mu(E), & n \text{ 为奇数,} \\ \int_X (1 - \chi_E) d\mu = \mu(X \setminus E), & n \text{ 为偶数,} \end{cases}$$

故

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n d\mu = \min\{\mu(E), \mu(X \setminus E)\}.$$

只要 $\mu(E) > 0, \mu(X \setminus E) > 0$, 就有

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n d\mu > 0 = \int_X \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n d\mu.$$

这说明 Fatou 引理的结论是可能取严格不等号的. □

练习 1.5

设 $\mu(X) < \infty$, $\{f_n\}$ 是 X 上的有界复可测函数列, 且 $f_n \rightarrow f$ 在 X 上一致, 证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n d\mu = \int_X f d\mu,$$

并指出 $\mu(X) < \infty$ 不能省略. ♠

证明 由一致收敛的定义知

$$\exists N > 0 \forall x \in X \forall n > N (|f_n(x) - f(x)| < 1),$$

于是

$$\begin{aligned} |f_n(x)| &\leq |f_n(x) - f(x)| + |f(x)| \leq |f(x)| + 1, \\ |f(x)| &\leq |f(x) - f_N(x)| + |f_N(x)| \leq |f_N(x)| + 1, \end{aligned}$$

这说明

$$|f_n(x)| \leq |f_N(x)| + 2.$$

现定义

$$g: X \rightarrow [0, \infty), x \mapsto g(x) := \max\{|f_1(x)|, |f_2(x)|, \dots, |f_{N-1}(x)|, |f_N(x)| + 2\},$$

依构造立知 g 可测, 且对任意 $n \in \mathbb{N}$ 均有 $|f_n(x)| \leq |g(x)|$. 依条件知存在 $M_n > 0$ 使得 $|f_n(x)| \leq M_n$, 进一步存在 $M > 0$ 使得 $g(x) = |g(x)| \leq M$, 于是

$$0 \leq \int_X |g| d\mu = \int_X g d\mu \leq M \mu(X) < \infty,$$

这说明 $g \in L^1(\mu)$, 故由 Lebesgue 控制收敛定理即得待证结论.

若去除 $\mu(X) < \infty$, 则取 $X = \mathbb{R}, \mu = m, f_n(x) = \frac{1}{n}, f \equiv 0$, 知 $f_n \rightrightarrows f, \int_X f d\mu = 0$, 但 $\int_X f_n d\mu \rightarrow \infty (n \rightarrow \infty)$. □

练习 1.6

设 $f \in L^1(\mu)$, 证明对每个 $\varepsilon > 0$ 均存在 $\delta > 0$, 使得当 $\mu(E) < \delta$ 时有 $\int_E |f| d\mu < \varepsilon$. ♠

证明 定义

$$f_n: X \rightarrow [0, \infty], x \mapsto f_n(x) := \min\{|f(x)|, n\},$$

依构造立得 $0 \leq |f_n(x)| \leq n$, 现由 $f \in L^1(\mu)$ 知 f 首先可测, 进而 f_n 可测. 下面说明 $\{f_n\}$ 是不减函数列, 知对 $x \in X$ 有:

$$\begin{aligned} |f(x)| \leq n &\Rightarrow f_n(x) = f_{n+1}(x) = |f(x)| \\ n < |f(x)| \leq n+1 &\Rightarrow n = f_n(x) \leq |f(x)| = f_{n+1}(x) \end{aligned}$$

$$n+1 < |f(x)| \Rightarrow n = f_n(x) \leq n+1 = f_{n+1}(x),$$

故对任意 $x \in X$ 与任意 $n \in \mathbb{N}$ 均有 $0 \leq f_n(x) \leq f_{n+1}(x)$. 现记

$$F(x) := \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x),$$

则由单调收敛定理知 F 可测, 且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n d\mu = \int_X F d\mu.$$

进一步由 f_n 的构造知 $F = |f|$, 故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n d\mu = \int_X |f| d\mu \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \int_X |f_n - |f|| d\mu = 0.$$

依极限定义知

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N > 0 \forall n \geq N \left(\int_X |f_n - |f|| d\mu < \varepsilon \right),$$

另一方面知

$$0 \leq |f| = ||f| - f_N + f_N| \leq ||f| - f_N| + |f_N|,$$

于是取 $0 < \delta < \varepsilon/2N$, 知

$$\int_E |f| d\mu \leq \int_E ||f| - f_N| d\mu + \int_E |f_N| d\mu \leq \frac{\varepsilon}{2} + \int_E N d\mu = \frac{\varepsilon}{2} + N\mu(E) < \varepsilon.$$

□

第二章 Lebesgue 测度

本章介绍欧氏空间上的 Lebesgue 测度. 设 $n \in \mathbb{N}$, 记 $\mathcal{B} \subset 2^{\mathbb{R}^n}$ 为 $\mathbb{R}^n$ 中全体 Borel 集生成的 σ 代数 (即包含 $\mathbb{R}^n$ 标准拓扑下全体开集的最小 σ 代数), 则由平移变换 $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n, y \mapsto y + x$ 是同构知

$$B + x := \{y + x : y \in B\} \in \mathcal{B}, \forall B \in \mathcal{B}, \forall x \in \mathbb{R}^n.$$

称测度 $\mu : \mathcal{B} \rightarrow [0, \infty]$ 平移不变, 如果其满足

$$\mu(B + x) = \mu(B), \forall B \in \mathcal{B}, \forall x \in \mathbb{R}^n. \quad (2.1)$$

定理 2.1

存在唯一测度 $\mu : \mathcal{B} \rightarrow [0, \infty]$ 平移不变且满足规范化条件 $\mu([0, 1]^n) = 1$.

定义 2.1

设 $(\mathbb{R}^n, \mathcal{B}, \mu)$ 为定理 2.1 确定的测度空间, 记 $(\mathbb{R}^n, \mathcal{A}, m)$ 为该空间依定理 1.17 的完备化, 则

$$\mathcal{A} := \{A \subset \mathbb{R}^n : \exists \text{ Borel 集 } B_0, B_1, B_0 \subset A \subset B_1, \mu(B_1 \setminus B_0) = 0\}, \quad (2.2)$$

$m(A) := \mu(B_0)$ ($\forall A \in \mathcal{A}, B_0, B_1 \in \mathcal{B}$ s.t. $B_0 \subset A \subset B_1, \mu(B_1 \setminus B_0) = 0$). $\mathcal{A}$ 中的元素称为 $\mathbb{R}^n$ 中的 Lebesgue 可测子集, 函数 $m : \mathcal{A} \rightarrow [0, \infty]$ 称为 Lebesgue 测度, 三元组 $(\mathbb{R}^n, \mathcal{A}, m)$ 称为 Lebesgue 测度空间. 称函数 $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ Lebesgue 可测, 如果它关于 $\mathbb{R}^n$ 上的 Lebesgue σ 代数 (与目标空间 $\mathbb{R}$ 上的 Borel σ 代数) 可测.

为证定理 2.1, 我们首先需要引入外测度的概念.

2.1 外测度

定义 2.2

设 X 是集合, 函数 $\nu : 2^X \rightarrow [0, \infty]$ 称为外测度, 如果其满足下述三条公理:

- (a) $\nu(\emptyset) = 0$.
- (b) 若 $A \subset B \subset X$, 则 $\nu(A) \leq \nu(B)$.
- (c) 若 $A_i \subset X (i \in \mathbb{N})$, 则 $\nu(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i) \leq \sum_{i=1}^{\infty} \nu(A_i)$.

设 $\nu : 2^X \rightarrow [0, \infty]$, 称子集 $A \subset X$ ν -可测, 如果其满足对每个子集 $D \subset X$ 均有

$$\nu(D) = \nu(D \cap A) + \nu(D \setminus A). \quad (2.3)$$

注 ν -可测想说的其实就是 (c) 在 A_i 不交时取等, 它导出的就是有限可加性.

定理 2.2 (Carathéodory)

设 X 是集合, $\nu : 2^X \rightarrow [0, \infty]$ 是外测度, 定义

$$\mathcal{A} := \mathcal{A}(\nu) := \{A \subset X : A \text{ } \nu\text{-可测}\}, \quad (2.4)$$

则 $\mathcal{A}$ 是 σ 代数, 函数

$$\mu := \nu|_{\mathcal{A}} : \mathcal{A} \rightarrow [0, \infty]$$

是测度, 且测度空间 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 完备.

证明 证明分为六步.

第一步: $X \in \mathcal{A}$.

任取 $D \subset X$, 知

$$\nu(D \cap X) + \nu(D \setminus X) = \nu(D) + \nu(\emptyset) = \nu(D).$$

故 $X \in \mathcal{A}$.

第二步: $A \in \mathcal{A} \Rightarrow A^c \in \mathcal{A}$.

设 $A \in \mathcal{A}$. 因为

$$D \cap A^c = D \setminus A, \quad D \setminus A^c = D \cap A,$$

故任取 $D \subset X$ 知

$$\nu(D) = \nu(D \cap A) + \nu(D \setminus A) = \nu(D \setminus A^c) + \nu(D \cap A^c).$$

因此 $A^c \in \mathcal{A}$.

第三步: $A, B \in \mathcal{A} \Rightarrow A \cup B \in \mathcal{A}$.

设 $A, B \in \mathcal{A}$. 由 $A \in \mathcal{A}$ 已知

$$\nu(D) = \nu(D \cap A) + \nu(D \setminus A), \quad \forall D \subset X.$$

现在希望讨论 $\nu(D \cap (A \cup B)) + \nu(D \setminus (A \cup B))$. 针对后一项, 可以用 $\nu(D \setminus A)$ 来生成, 为此用 $D \setminus A \subset X$ 测 B :

$$\nu(D \setminus A) = \nu((D \setminus A) \cap B) + \nu((D \setminus A) \setminus B),$$

于是

$$\begin{aligned} \nu(D) &= \nu(D \cap A) + \nu((D \setminus A) \cap B) + \nu((D \setminus A) \setminus B) \\ &\geq \nu((D \cap A) \cup ((D \setminus A) \cap B)) + \nu(D \setminus (A \cup B)) \\ &= \nu(D \cap (A \cup B)) + \nu(D \setminus (A \cup B)). \end{aligned}$$

另一方面由外测度的次可加性知

$$\nu(D) \leq \nu(D \cap (A \cup B)) + \nu(D \setminus (A \cup B)).$$

因此

$$\nu(D) = \nu(D \cap A) + \nu(D \setminus A).$$

进一步归纳可知 $\mathcal{A}$ 对有限并封闭.

第四步: 可数不交并的封闭与 ν -可测集外测度的可数可加性.

设 $A_i \in \mathcal{A} (i \in \mathbb{N})$ 满足 $A_i \cap A_j = \emptyset (i \neq j)$, 往证

$$A := \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{A}, \quad \nu(A) = \sum_{i=1}^{\infty} \nu(A_i).$$

对 $k \in \mathbb{N}$ 定义

$$B_k := A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_k \in \mathcal{A}.$$

则对全体 $k \geq 2$ 均有

$$\begin{aligned} \nu(D \cap B_k) &= \nu(D \cap B_k \cap A_k) + \nu((D \cap B_k) \setminus A_k) \\ &= \nu(D \cap A_k) + \nu(D \cap B_{k-1}) \\ &= \sum_{i=1}^k \nu(D \cap A_i). \end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned} \nu(D) &= \nu(D \cap B_k) + \nu(D \setminus B_k) \\ &\geq \sum_{i=1}^k \nu(D \cap A_i) + \nu(D \setminus A) \end{aligned}$$

$$\geq \nu(D \cap A) + \nu(D \setminus A).$$

另一方面由外测度的次可加性知

$$\nu(D) \leq \nu(D \cap A) + \nu(D \setminus A),$$

故

$$\nu(D) = \nu(D \cap A) + \nu(D \setminus A),$$

此即 $A \in \mathcal{A}$. 现在取 $D = A = \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$ 即知

$$\begin{aligned} \nu(A) &= \nu(D) \geq \sum_{i=1}^k \nu(D \cap A_i) + \nu(D \setminus A) \\ &\geq \sum_{i=1}^{\infty} \nu(A \cap A_i) + \nu(A \setminus A) \\ &= \sum_{i=1}^{\infty} \nu(A_i) \geq \nu\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \nu(A). \end{aligned}$$

因此只能有

$$\nu(A) = \sum_{i=1}^{\infty} \nu(A_i).$$

第五步: 可数并的封闭.

设 $A_i \in \mathcal{A} (i \in \mathbb{N})$, 往证 $A := \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{A}$. 为此记

$$B_1 := A_1, B_2 := A_2 \setminus A_1, \dots, B_i = A_i \setminus \bigcup_{k=1}^{i-1} A_k (i \geq 2).$$

知 $A = \bigcup_{i=1}^{\infty} B_i$ 且 $B_i \cap B_j = \emptyset (i \neq j)$. 进一步由第二步与第三步的结论知

$$B_i = (A_1 \cup \dots \cup A_{i-1} \cup A_i^c)^c \in \mathcal{A}.$$

因此由第四步的结论知 $A \in \mathcal{A}$.

第六步: 证明 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 是完备测度空间.

回忆 $\mu = \nu|_{\mathcal{A}}$, 由 ν 的可数可加性立得 μ 的可数可加性, 因此 μ 首先确为测度, 进而 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 首先是测度空间, 下面证明 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 完备. 现设 $A \subset X$ 满足 $A \subset N \in \mathcal{A}, \mu(N) = 0$, 往证 $A \in \mathcal{A}$ 且 $\mu(A) = 0$. 由外测度的单调性知

$$\nu(A) \leq \nu(N) = \mu(N) = 0,$$

于是任取 $D \subset X$ 知

$$\begin{aligned} \nu(D) &\leq \nu(D \cap A) + \nu(D \setminus A) \\ &\leq \nu(A) + \nu(D) = \nu(D), \end{aligned}$$

因此只能有

$$\nu(D) = \nu(D \cap A) + \nu(D \setminus A),$$

这说明 $A \in \mathcal{A}$, 进而 $\mu(A) = \nu(A) = 0$. □

定理 2.3 (Carathéodory 判别法)

设 (X, d) 是度量空间, $\nu: 2^X \rightarrow [0, \infty]$ 是外测度. 设 $\mathcal{A}(\nu) \subset 2^X$ 是依(2.4)定义的 σ 代数, $\mathcal{B} \subset 2^X$ 是 (X, d) 的 Borel σ 代数, 则下述命题等价:

(i) $\mathcal{B} \subset \mathcal{A}(\nu)$.

(ii) 若 $A, B \subset X$ 满足 $d(A, B) := \inf_{a \in A, b \in B} d(a, b) > 0$, 则

$$\nu(A \cup B) = \nu(A) + \nu(B).$$



证明 (i) $\Rightarrow$ (ii): 取 $A, B \subset X$ 满足 $\varepsilon = d(A, B) > 0$, 记

$$\begin{aligned} U &= B_\varepsilon(A) = \{x \in X : \exists a \in A (d(a, x) < \varepsilon)\} \\ &= \bigcup_{a \in A} B_\varepsilon(a). \end{aligned}$$

现在 $A \subset U \in \mathcal{B} \subset \mathcal{A}$ 且 $B \cap U = \emptyset$, 故

$$\begin{aligned} \nu(A \cup B) &= \nu((A \cup B) \cup U) + \nu((A \cup B) \setminus U) \\ &= \nu(A) + \nu(B). \end{aligned}$$

(ii) $\Rightarrow$ (i): 注意

$$\begin{aligned} \mathcal{B} \subset \mathcal{A}(\nu) &\Leftrightarrow \text{任意开集均在 } \mathcal{A}(\nu) \text{ 内} \\ &\Leftrightarrow \text{任意闭集均在 } \mathcal{A}(\nu) \text{ 内,} \end{aligned}$$

因此只需证明对任意闭集 A 均有

$$\nu(D) = \nu(D \cap A) + \nu(D \setminus A), \quad \forall D \subset X.$$

进一步由外测度的次可加性知只需证明

$$\nu(D) \geq \nu(D \cap A) + \nu(D \setminus A).$$

为此我们分四步断言进行证明:

断言一.

取定闭集 $A \subset X$ 与集合 $D \subset X$ 满足 $\nu(D) < \infty$, 往证

$$\nu(D) \geq \nu(D \cap A) + \nu(D \setminus A).$$

为此定义

$$U_k := \left\{ x \in X : \exists a \in A \left(d(a, x) < \frac{1}{k} \right) \right\} = \bigcup_{a \in A} B_{1/k}(a).$$

因为对任意 $k \in \mathbb{N}$ 而言 U_k 都是开集且 $A \subset U_k$, 且依构造知对任意 $x \in D \cap A$ 与任意 $y \in D \setminus U_k$ 均有

$$d(x, y) \geq \frac{1}{k},$$

故

$$d(D \cap A, D \setminus U_k) \geq \frac{1}{k}.$$

因此对任意 $D \subset X$ 与任意 $k \in \mathbb{N}$ 均有

$$\nu(D) \geq \nu((D \cap A) \cup (D \setminus U_k)) = \nu(D \cap A) + \nu(D \setminus U_k).$$

现在自然希望 $\nu(D \setminus U_k) \rightarrow \nu(D \setminus A)$, 这便是下面的断言二.

断言二.

往证 $\lim_{k \rightarrow \infty} \nu(D \setminus U_k) = \nu(D \setminus A)$. 一方面根据构造已知

$$A \subset \bigcap_{i=1}^{\infty} U_i,$$

另一方面任取 x 满足 $x \in U_i (\forall i \in \mathbb{N})$, 则对每个 i 由 U_i 的构造知均对应存在 $a_i \in A$ 使得 $d(a_i, x) < 1/i$, 这说明 $x = \lim_{i \rightarrow \infty} a_i$. 因为 A 是闭集, 故 $x \in A$, 因此

$$A = \bigcap_{i=1}^{\infty} U_i.$$

于是

$$U_k \setminus A = \bigcup_{i=1}^{\infty} (U_k \setminus U_i) = \bigcup_{i=k}^{\infty} (U_i \setminus U_{i+1}),$$

因此

$$\begin{aligned} D \setminus A &= (D \setminus U_k) \cup (D \cap (U_k \setminus A)) \\ &= (D \setminus U_k) \cup \bigcup_{i=k}^{\infty} (D \cap (U_i \setminus U_{i+1})). \end{aligned}$$

故

$$D \setminus A = (D \setminus U_k) \cup \bigcup_{i=k}^{\infty} E_i, \quad E_i := (D \cap U_i) \setminus U_{i+1}. \quad (2.5)$$

现在已知 $\nu(D \setminus U_k) \leq \nu(D \setminus A) (\forall k \in \mathbb{N})$, 于是

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \nu(D \setminus U_k) \leq \nu(D \setminus A).$$

又由(2.5)知

$$\nu(D \setminus A) \leq \nu(D \setminus U_k) + \nu\left(\bigcup_{i=k}^{\infty} E_i\right) \leq \nu(D \setminus U_k) + \sum_{i=k}^{\infty} \nu(E_i),$$

因此只需证明 $\sum_{i=k}^{\infty} \nu(E_i) \rightarrow 0 (k \rightarrow \infty)$ 即可, 此即下述断言.

断言三.

往证 $\sum_{i=1}^{\infty} \nu(E_i) < \infty$. 为此首先考虑证明下述断言.

断言四.

往证 $d(E_i, E_j) > 0 (i \geq j + 2)$, 为此进一步考虑证明

$$d(E_i, E_j) \geq \frac{1}{(i+1)(i+2)}.$$

现取定角标 i, j 满足 $j \geq i + 2$, 取 $x \in E_i, y \in X$ 满足

$$d(x, y) < \frac{1}{(i+1)(i+2)},$$

由 $E_i \cap U_{i+1} = \emptyset$ 知 $x \notin U_{i+1}$, 于是由 U_{i+1} 的构造知

$$d(a, x) \geq \frac{1}{i+1}, \quad \forall a \in A.$$

进而

$$\begin{aligned} d(a, y) &\geq d(a, x) - d(x, y) \\ &> \frac{1}{i+1} - \frac{1}{(i+1)(i+2)} \\ &= \frac{1}{i+2} \geq \frac{1}{j}, \quad \forall a \in A. \end{aligned}$$

故 $y \notin U_j$. 又因为 $E_j \subset U_j$, 故 $y \notin E_j$, 进而由 $d(E_i, E_j)$ 的定义即知

$$d(E_i, E_j) \geq \frac{1}{(i+1)(i+2)}.$$

至此断言四得证.

下面证明断言三. 由 (ii) 知对任意 $n \in \mathbb{N}$ 均有

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n \nu(E_{2i}) &= \nu\left(\bigcup_{i=1}^n E_{2i}\right) \leq \nu(D), \\ \sum_{i=1}^n \nu(E_{2i-1}) &= \nu\left(\bigcup_{i=1}^n E_{2i-1}\right) \leq \nu(D). \end{aligned}$$

故

$$\sum_{i=1}^{\infty} \leq 2\nu(D) < \infty.$$

至此断言三得证. 由断言三立得断言二, 进而立得断言一, 由断言一即得待证结论. $\square$

2.2 Lebesgue 外测度

本节旨在引入 $\mathbb{R}^n$ 上的 Lebesgue 外测度 ν , 构造作为 ν 在 $\mathbb{R}^n$ 全体 ν -可测子集构成的 σ 代数上限制的 Lebesgue 测度, 并证明定理 2.1.

定义 2.3

$\mathbb{R}^n$ 中的一个闭方体指的是形如下式的集合:

$$\begin{aligned} Q &:= Q(a, b) \\ &:= [a_1, b_1] \times [a_2, b_2] \times \cdots \times [a_n, b_n] \\ &= \{x = (x_1, \cdots, x_n) \in \mathbb{R}^n : a_j \leq x_j \leq b_j, j = 1, \cdots, n\}, \end{aligned} \quad (2.6)$$

其中 $a_1, \cdots, a_n, b_1, \cdots, b_n \in \mathbb{R}, a_j < b_j (\forall j)$. 方体 $Q(a, b)$ 的 (n 维) 体积定义为

$$\text{Vol}(Q(a, b)) := \text{Vol}_n(Q(a, b)) := \prod_{j=1}^n (b_j - a_j). \quad (2.7)$$

开方体 $U := \text{int}(Q) = \prod_{i=1}^n (a_i, b_i)$ 的体积定义为 $\text{Vol}(U) := \text{Vol}(Q)$. $\mathbb{R}^n$ 中的全体闭方体构成的集族定义为

$$\mathcal{Q}_n := \{Q(a, b) : a_1, \cdots, a_n, b_1, \cdots, b_n \in \mathbb{R}, a_j < b_j (\forall j = 1, \cdots, n)\}.$$

定义 2.4

称子集 $A \subset \mathbb{R}^n$ 为 Jordan 零测集, 如果对每个 $\varepsilon > 0$ 总存在有限多个闭方体 $Q_1, \cdots, Q_l \in \mathcal{Q}_n$ 使得

$$A \subset \bigcup_{i=1}^l Q_i, \quad \sum_{i=1}^l \text{Vol}(Q_i) < \varepsilon.$$

定义 2.5

称子集 $A \subset \mathbb{R}^n$ 为 Lebesgue 零测集, 如果对每个 $\varepsilon > 0$ 总存在闭方体列 $Q_i \in \mathcal{Q}_n (i \in \mathbb{N})$ 使得

$$A \subset \bigcup_{i=1}^{\infty} Q_i, \quad \sum_{i=1}^{\infty} \text{Vol}(Q_i) < \varepsilon.$$

定义 2.6

$\mathbb{R}^n$ 上的 Lebesgue 外测度指的是依下式定义的函数:

$$\nu = \nu_n : 2^{\mathbb{R}^n} \rightarrow [0, \infty], \quad \mathbb{R}^n \supset A \mapsto \nu(A) := \inf \left\{ \sum_{i=1}^{\infty} \text{Vol}_n(Q_i) \mid Q_i \in \mathcal{Q}_n, A \subset \bigcup_{i=1}^{\infty} Q_i \right\}. \quad (2.8)$$

定理 2.4 (Lebesgue 外测度)

设 $\nu : 2^{\mathbb{R}^n} \rightarrow [0, \infty]$ 是依 (2.8) 定义的函数, 则有下列结论成立:

- (i) ν 是外测度.
- (ii) ν 平移不变, 即对全体 $A \subset \mathbb{R}^n$ 与全体 $x \in \mathbb{R}^n$ 有

$$\nu(A + x) = \nu(A).$$

(iii) 若 $A, B \subset \mathbb{R}^n$ 满足 $d(A, B) > 0$, 则 $\nu(A \cup B) = \nu(A) + \nu(B)$.

(iv) $\nu(\text{int}(Q)) = \nu(Q) = \text{Vol}(Q) (\forall Q \in \mathcal{Q}_n)$.



证明 (i) 先证 $\nu(\emptyset) = 0$. 任取 $\varepsilon > 0$, 知总存在 $Q \in \mathcal{Q}_n$ 满足 $\text{Vol}(Q) < \varepsilon$. 显见 $\emptyset \subset Q$, 故 $\nu(\emptyset) \leq \text{Vol}(Q) < \varepsilon$, 这说明只能有 $\nu(\emptyset) = 0$.

再证单调性. 设 $A \subset B \subset \mathbb{R}^n$, 任取 $\varepsilon > 0$, 知总存在 $Q_i \in \mathcal{Q}_n$ 使得 $B \subset \bigcup_i Q_i$ 且 $\sum_i \text{Vol}(Q_i) - \varepsilon < \nu(B) \leq \sum_i \text{Vol}(Q_i)$. 因为 $A \subset B$ 表明 $A \subset \bigcup_i Q_i$, 故同样有 $\nu(A) \leq \sum_i \text{Vol}(Q_i)$, 这说明 $\nu(A) \leq \nu(B) + \varepsilon$, 由 ε 的任意性即得 $\nu(A) \leq \nu(B)$.

最后证可数次可加性. 取 $A_i \subset \mathbb{R}^n (\forall i \in \mathbb{N})$, 定义 $A := \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$, 任取 $\varepsilon > 0$, 则由 $\nu(A_i)$ 的定义知对每个取定的 $i \in \mathbb{N}$ 均存在 $Q_{ij} \in \mathcal{Q}_n (j \in \mathbb{N})$ 使得

$$A_i \subset \bigcup_{j=1}^{\infty} Q_{ij}, \quad \sum_{j=1}^{\infty} \text{Vol}(Q_{ij}) < \frac{\varepsilon}{2^i} + \nu(A_i).$$

于是

$$A = \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \subset \bigcup_{i=1}^{\infty} \bigcup_{j=1}^{\infty} Q_{ij},$$

而

$$\sum_{i=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} \text{Vol}(Q_{ij}) < \sum_{i=1}^{\infty} \left(\text{Vol}(A_i) + \frac{\varepsilon}{2^i} \right) = \sum_{i=1}^{\infty} \nu(A_i) + \varepsilon,$$

故由 $\nu(A)$ 的定义可知

$$\nu(A) \leq \sum_{i=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} \text{Vol}(Q_{ij}) \leq \sum_{i=1}^{\infty} \nu(A_i) + \varepsilon,$$

由 ε 任意即得待证结论.

(ii) 设 $A \subset \bigcup_{i=1}^{\infty} Q_i (Q_i \in \mathcal{Q}_n)$, 则 $A + x \subset \bigcup_{i=1}^{\infty} (Q_i + x) (\forall x \in \mathbb{R}^n)$, 且由闭方体体积的定义知 $\text{Vol}(Q_i + x) = \text{Vol}(Q_i)$, 由 $\nu(A)$ 的定义立得待证结论.

(iii) 取 $A, B \subset \mathbb{R}^n$ 满足 $d(A, B) > 0$, 取闭方体列 $Q_i \in \mathcal{Q}_n$ 满足

$$A \cup B \subset \bigcup_{i=1}^{\infty} Q_i, \quad \sum_{i=1}^{\infty} \text{Vol}(Q_i) < \nu(A \cup B) + \varepsilon.$$

通过把 Q_i 分成更小的闭方体, 可不妨设

$$\text{diam}(Q_i) := \sup_{x, y \in Q_i} |x - y| < \frac{d(A, B)}{2}, \quad \forall i \in \mathbb{N},$$

其中 $|\cdots|$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上的欧氏范数. 现在对每个 $i \in \mathbb{N}$ 而言要么 $Q_i \cap A = \emptyset$, 要么 $Q_i \cap B = \emptyset$, 故若记

$$I := \{i \in \mathbb{N} : Q_i \cap A \neq \emptyset\}, \quad J := \{i \in \mathbb{N} : Q_i \cap B \neq \emptyset\},$$

则 $I \cap J = \emptyset$. 因此

$$\begin{aligned} \nu(A) + \nu(B) &\leq \sum_{i \in I} \text{Vol}(Q_i) + \sum_{i \in J} \text{Vol}(Q_i) \\ &\leq \sum_{i=1}^{\infty} \text{Vol}(Q_i) \\ &< \nu(A \cup B) + \varepsilon. \end{aligned}$$

这说明 $\nu(A) + \nu(B) < \nu(A \cup B) + \varepsilon$, 令 $\varepsilon \rightarrow 0$ 即得 $\nu(A) + \nu(B) \leq \nu(A \cup B)$. 又由可数次可加性知 $\nu(A \cup B) \leq \nu(A) + \nu(B)$, 故只能有 $\nu(A \cup B) = \nu(A) + \nu(B)$.

(iv) 因为 $Q \subset Q$, 故由定义知 $\nu(Q) \leq \text{Vol}(Q)$, 于是只需说明 $\nu(Q) \geq \text{Vol}(Q)$. 现设

$$Q = I_1 \times \cdots \times I_n, \quad I_i = [a_i, b_i].$$

针对闭区间 $I = [a, b]$, 定义 $|I| := b - a$, 易证

$$|I| - 1 \leq \#(I \cap \mathbb{Z}) \leq |I| + 1,$$

于是

$$N|I| - 1 \leq \#(NI \cap \mathbb{Z}) \leq N|I| + 1, \forall N \in \mathbb{N}.$$

进而

$$|I| - \frac{1}{N} \leq \frac{1}{N} \# \left(I \cap \frac{1}{N} \mathbb{Z} \right) \leq |I| + \frac{1}{N}, \forall N \in \mathbb{N}.$$

现今 $N \rightarrow \infty$ 可得

$$|I| = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \# \left(I \cap \frac{1}{N} \mathbb{Z} \right).$$

故

$$\begin{aligned} \text{Vol}(Q) &= \lim_{N \rightarrow \infty} \prod_{j=1}^n \frac{1}{N} \# \left(I_j \cap \frac{1}{N} \mathbb{Z} \right) \\ &= \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N^n} \# \left(Q \cap \frac{1}{N} \mathbb{Z}^n \right). \end{aligned} \quad (2.9)$$

设 $Q_i \in \mathcal{Q}_n (\forall i \in \mathbb{N})$ 作为闭方体列满足 $Q \subset \bigcup_{i=1}^{\infty} Q_i$. 取定 $\varepsilon > 0$ 并取开方体列 $U_i \subset \mathbb{R}^n$ 满足

$$Q_i \subset U_i, \text{Vol}(U_i) < \text{Vol}(Q_i) + \frac{\varepsilon}{2^i}.$$

因为 Q 是紧集, 故 U_i 作为 Q 的开覆盖存在有限子覆盖, 亦即存在 $k \in \mathbb{N}$ 使得

$$Q \subset \bigcup_{i=1}^k U_i.$$

这说明

$$\frac{1}{N^n} \# \left(Q \cap \frac{1}{N} \mathbb{Z}^n \right) \leq \sum_{i=1}^k \# \left(U_i \cap \frac{1}{N} \mathbb{Z}^n \right) \leq \sum_{i=1}^k \frac{1}{N^n} \# \left(\overline{U_i} \cap \frac{1}{N} \mathbb{Z}^n \right).$$

令 $N \rightarrow \infty$, 由(2.9)知

$$\begin{aligned} \text{Vol}(Q) &\leq \sum_{i=1}^k \text{Vol}(U_i) \\ &\leq \sum_{i=1}^{\infty} \text{Vol}(U_i) \\ &\leq \sum_{i=1}^{\infty} \left(\frac{\varepsilon}{2^i} + \text{Vol}(Q_i) \right) \\ &= \varepsilon + \sum_{i=1}^{\infty} \text{Vol}(Q_i). \end{aligned}$$

令 $\varepsilon \rightarrow 0$ 并在上式两端关于 Q_i 取下确界即得 $\text{Vol}(Q) \leq \nu(Q)$.

下面证明 $\nu(\text{int}(Q)) = \text{Vol}(Q)$. 取定 $\varepsilon > 0$, 取闭方体 $P \in \mathcal{Q}_n$ 满足

$$P \subset \text{int}(Q), \text{Vol}(Q) - \varepsilon < \text{Vol}(P),$$

则

$$\text{Vol}(Q) - \varepsilon < \text{Vol}(P) = \nu(P) \leq \nu(\text{int}(Q)).$$

故对任意 $\varepsilon > 0$ 均有 $\text{Vol}(Q) - \varepsilon < \nu(\text{int}(Q))$, 令 $\varepsilon \rightarrow 0$ 即得

$$\text{Vol}(Q) \leq \nu(\text{int}(Q)) \leq \nu(Q) = \text{Vol}(Q),$$

故只能有 $\nu(\text{int}(Q)) = \text{Vol}(Q)$. □

定义 2.7

设 $\nu: 2^{\mathbb{R}^n} \rightarrow [0, \infty]$ 是 Lebesgue 外测度. 称子集 $A \subset \mathbb{R}^n$ Lebesgue 可测, 如果 A ν 可测, 即

$$\nu(D) = \nu(D \cap A) + \nu(D \setminus A), \quad \forall D \subset \mathbb{R}^n.$$

$\mathbb{R}^n$ 中全体 Lebesgue 可测子集构成的集合记为

$$\mathcal{A} := \{A \subset \mathbb{R}^n : A \text{ Lebesgue 可测}\}.$$

函数

$$m := \nu|_{\mathcal{A}} : \mathcal{A} \rightarrow [0, \infty]$$

称为 $\mathbb{R}^n$ 上的 Lebesgue 测度. 函数 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 称为 Lebesgue 可测, 如果它关于 $\mathbb{R}^n$ 上的 Lebesgue σ 代数 $\mathcal{A}$ (与到达域 $\mathbb{R}$ 上的 Borel σ 代数) 可测.

**推论 2.1**

- (i) $(\mathbb{R}^n, \mathcal{A}, m)$ 是完备测度空间.
- (ii) m 平移不变, 即若 $A \in \mathcal{A}$ 且 $x \in \mathbb{R}^n$, 则 $A + x \in \mathcal{A}$ 且 $m(A + x) = m(A)$.
- (iii) $\mathbb{R}^n$ 中的每个 Borel 集均 Lebesgue 可测.
- (iv) 若 $Q \in \mathcal{Q}_n$, 则 $Q, \text{int}(Q) \in \mathcal{A}$, 且 $m(\text{int}(Q)) = m(Q) = \text{Vol}(Q)$.



现在只要把 m 限制在 $\mathbb{R}^n$ 的 Borel σ 代数上, 就能得到满足定理 2.1 提的平移不变与规范化条件的测度的存在性. 为证唯一性, 我们还需要测度 m 的正则性结果与 Lebesgue 外测度的下半连续性结果.

定理 2.5 (Lebesgue 外测度的正则性)

Lebesgue 外测度 $\nu: 2^{\mathbb{R}^n} \rightarrow [0, \infty]$ 满足下述性质:

- (i) 对每个子集 $A \subset \mathbb{R}^n$ 均有

$$\nu(A) = \inf\{\nu(U) : A \subset U \subset \mathbb{R}^n, U \text{ 是开集}\}.$$

- (ii) 若 $A \subset \mathbb{R}^n$ Lebesgue 可测, 则

$$\nu(A) = \sup\{\nu(K) : K \subset A, K \text{ 是紧集}\}.$$

- (iii) 下半连续性: 若 A_i 作为 $\mathbb{R}^n$ 的子集列, 且 $A_i \subset A_{i+1} (\forall i \in \mathbb{N})$, 则 $A := \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$ 的 Lebesgue 外测度为 $\nu(A) = \lim_{i \rightarrow \infty} \nu(A_i)$.



证明 (i) 取定子集 $A \subset \mathbb{R}^n$ 与常数 $\varepsilon > 0$. 若 $\nu(A) = \infty$, 则由定义知每个 $\sum_i Q_i$ 均发散, 其中 Q_i 是用于覆盖 A 的闭方体列. 取开集 $U_i \supset Q_i$ 即证结论. 现设 $\nu(A) < \infty$, 取闭方体列 $Q_i \in \mathcal{Q}_n$ 满足

$$A \subset \bigcup_{i=1}^{\infty} Q_i, \quad \sum_{i=1}^{\infty} \text{Vol}(Q_i) < \nu(A) + \frac{\varepsilon}{2}.$$

取开方体列 $U_i \subset \mathbb{R}^n$ 满足

$$Q_i \subset U_i, \quad \text{Vol}(U_i) < \text{Vol}(Q_i) + \frac{\varepsilon}{2^{i+1}},$$

则 $U := \bigcup_{i=1}^{\infty} U_i$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中包含 A 的开集, 且

$$\nu(U) \leq \sum_{i=1}^{\infty} \nu(U_i) = \sum_{i=1}^{\infty} \text{Vol}(U_i) < \sum_{i=1}^{\infty} \left(\text{Vol}(Q_i) + \frac{\varepsilon}{2^{i+1}} \right) < \nu(A) + \varepsilon.$$

由此即得 (i).

(ii) 现设 $A \subset \mathbb{R}^n$ 是有界 Lebesgue 可测集, 则存在足够大的 $r > 0$ 使得 $A \subset B_r := \{x \in \mathbb{R}^n : |x| < r\}$. 由 (i) 知对取定的 $\varepsilon > 0$ 存在开集 $U \subset \mathbb{R}^n$ 使得 $\overline{B_r} \setminus A \subset U$, 且 $\nu(U) \leq \nu(\overline{B_r} \setminus A) + \varepsilon$, 故 $K := \overline{B_r} \setminus U$ 是 A 中的紧集, 且

$$\nu(K) = \nu(\overline{B_r}) - \nu(U) \geq \nu(\overline{B_r}) - \nu(\overline{B_r} \setminus A) - \varepsilon = \nu(A) - \varepsilon.$$

其中第一个等号和最后一个等号是根据 Lebesgue 可测的定义得到的, 令 $\varepsilon \rightarrow 0$ 即得结论. 现若 $A \in \mathcal{A}$ 无界, 则

$$\begin{aligned}\nu(A) &= \sup_{r>0} \nu(A \cap \overline{B_r}) \\ &= \sup_{r>0} \sup\{\nu(K) : K \subset (A \cap \overline{B_r}), K \text{ 是紧集}\} \\ &= \sup\{\nu(K) : K \subset A\}\end{aligned}$$

至此即证 (ii), 其中第一个等号是因为显见 $A \cap \overline{B_r}$ 是 Lebesgue 可测递增列, 于是由测度的下半连续性 1.7(iv) 知¹

$$\nu(A) = \lim_{r \rightarrow \infty} \nu(A \cap \overline{B_r}) = \sup_{r>0} \nu(A \cap \overline{B_r}).$$

(iii) 若存在 i 使得 $\nu(A_i) = \infty$, 则定理结论立得. 下设 $\nu(A_i) < \infty (\forall i)$, 取定常数 $\varepsilon > 0$, 由 (i) 知存在开集列 $U_i \subset \mathbb{R}^n$ 使得对任意 i 均有 $A_i \subset U_i$ 且 $\nu(U_i) < \nu(A_i) + \varepsilon 2^{-i}$. 因为 $A_i \subset U_i \cap U_{i+1}$, 故²

$$\nu(U_{i+1} \setminus U_i) = \nu(U_{i+1}) - \nu(U_i \cap U_{i+1}) < \nu(A_{i+1}) - \nu(A_i) + \varepsilon 2^{-i-1}, \quad \forall i \in \mathbb{N}.$$

从而

$$\nu\left(\bigcup_{i=1}^k U_i\right) \leq \nu(U_1) + \sum_{i=1}^{k-1} \nu(U_{i+1} \setminus U_i) < \nu(A_k) + \varepsilon.$$

令 $k \rightarrow \infty$ 即得 $\nu(\bigcup_{i=1}^{\infty} U_i) \leq \lim_{k \rightarrow \infty} \nu(A_k) + \varepsilon$, 故 $\nu(A) \leq \lim_{k \rightarrow \infty} \nu(A_k) + \varepsilon (\forall \varepsilon > 0)$, 从而 $\nu(A) \leq \lim_{k \rightarrow \infty} \nu(A_k)$. 反向不等式易证. $\square$

定理 2.6 (作为完备化的 Lebesgue 测度)

设 $\nu : 2^{\mathbb{R}^n} \rightarrow [0, \infty]$ 是定义 2.6 给出的 Lebesgue 外测度, $m = \nu|_{\mathcal{A}} : \mathcal{A} \rightarrow [0, \infty]$ 是 Lebesgue 测度, $\mathcal{B} \subset \mathcal{A}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上的 Borel σ 代数, 定义 $\mu := \nu|_{\mathcal{B}} : \mathcal{B} \rightarrow [0, \infty]$, 则 $(\mathbb{R}^n, \mathcal{A}, m)$ 是 $(\mathbb{R}^n, \mathcal{B}, \mu)$ 的完备化.

证明 记 $(\mathbb{R}^n, \mathcal{B}^*, \mu^*)$ 为 $(\mathbb{R}^n, \mathcal{B}, \mu)$ 的完备化. 现在断言下述两条命题等价:

(I) $A \in \mathcal{A}$, 即对任意 $D \subset \mathbb{R}^n$ 均有 $\nu(D) = \nu(D \cap A) + \nu(D \setminus A)$,

(II) $A \in \mathcal{B}^*$, 即存在 Borel 可测集 $B_0, B_1 \in \mathcal{B}$ 使得 $B_0 \subset A \subset B_1$, 且 $\nu(B_1 \setminus B_0) = 0$.

如果 A 同时满足 (I), (II), 则

$$\nu(A) \leq \nu(B_1) = \nu(B_0) + \nu(B_1 \setminus B_0) = \nu(B_0) \leq \nu(A),$$

因此 $m(A) = \nu(A) = \nu(B_0) = \mu^*(A)$, 这说明 $\mathcal{A} = \mathcal{B}^*, m = \mu^*$, 故只需证明上述断言即可.

2.3 第二章习题

练习 2.1

给定 $\varepsilon > 0$, 构造开集 $E \subset [0, 1]$ 使得 E 在 $[0, 1]$ 中稠密, 且 $m(E) = \varepsilon$.

练习 2.2

在 $[0, 1]$ 上构造连续函数序列 f_n 使得 $0 \leq f_n \leq 1$, 且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f_n(x) dx = 0,$$

但却不存在 $x \in [0, 1]$ 使得 $\{f_n(x)\}$ 收敛.

¹注意这里能用测度的性质是因为对 Lebesgue 可测集而言 ν 自动升级成测度 m .

²这里直接默认开集 Lebesgue 可测是用了推论 2.1(iii).

练习 2.3

证明 $\mathbb{R}^1$ 的每个紧子集都是某个 Borel 测度的支集.

**练习 2.4**

$\mathbb{R}^1$ 的每个紧子集是否都是某连续函数的支集? 若不是, 求 $\mathbb{R}^1$ 中能成为连续函数支集的全体紧集类的刻画, 并在其它拓扑空间中验证该刻画.

**练习 2.5**

若 f 是 $\mathbb{R}^1$ 上的 Lebesgue 可测复函数, 证明在 $\mathbb{R}^1$ 上存在 Borel 函数 g 使得 $f = g$ a.e..

**练习 2.6**

设 m 是关于 $\mathbb{R}^k$ 的 Lebesgue 测度, 证明 $m(-E) = m(E)$, 其中

$$-E = \{-x : x \in E\},$$

进而对一切 $f \in L^1(\mathbb{R}^k)$ 均有

$$\int_{\mathbb{R}^k} f(x) dx = \int_{\mathbb{R}^k} f(-x) dx.$$

**练习 2.7**

若 μ 是正测度, $f \in L^1(\mu)$, 证明 $\{x : f(x) = 0\}$ 有 σ 有限测度.

**练习 2.8**

若 X 是 X_i 的可数并, $\mu(X_i) < \infty$, 则称 X 上的正测度 σ 有限. 证明 $\mu \sigma$ 有限当且仅当存在 $f \in L^1(\mu)$ 使得对每个 $x \in X$ 均有 $f(x) > 0$.



参考文献

- [1] Walter Rudin. *Real and complex analysis*. McGraw-Hill, Inc., 1987.
- [2] Dietmar Salamon. *Measure and integration*. European Mathematical Society London, 2016.